

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Masalah dan Penyelesaian

1. Definisi Masalah

Masalah yang dihadapi pengguna baru atau sebuah perusahaan yang ingin merakit komputer biasanya berkaitan dengan spesifikasi yang perlu diketahui oleh pengguna tentang kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, ketersediaan berbagai macam komponen dengan spesifikasi yang terus berkembang sering kali membuat proses pemilihan menjadi rumit dan memakan waktu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing - masing pengguna .

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pakar yang mampu memberikan rekomendasi pemilihan komponen komputer berdasarkan kebutuhan spesifik pengguna. Sistem ini akan menggunakan metode *Forward Chaining* untuk menyimpulkan rekomendasi dari serangkaian aturan berdasarkan kebutuhan, anggaran, dan kriteria kinerja yang diinginkan. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam memilih komponen komputer yang optimal berdasarkan kebutuhan dan anggaran, serta memberikan pengalaman yang efisien dan akurat tanpa harus mengandalkan pengetahuan mendalam tentang spesifikasi teknis komponen komputer.

2. Penyelesaian Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengguna baru dapat menggunakan sistem yang bisa memudahkan untuk mendapatkan rekomendasi pemilihan komponen komputer sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan ini maka penulis merancang sebuah sistem pakar untuk melakukan perhitungan rekomendasi pemilihan komponen komputer sesuai dengan kebutuhan dari pengguna yang akurat menggunakan *forward chaining* untuk menghasilkan hasil yang efektif digunakan untuk pengguna.

B. Pembahasan Algoritma

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan mengamati langsung kebutuhan pengguna terkait rakitan komputer. Aktivitas ini melibatkan pengamatan terhadap tren spesifikasi perangkat keras, preferensi pengguna berdasarkan tujuan penggunaan (gaming, office, atau design), serta analisis pasar mengenai harga komponen. Observasi juga dilakukan di toko komputer atau platform e-commerce untuk memvalidasi ketersediaan dan harga komponen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan calon pengguna, teknisi komputer, atau penjual perangkat keras. Tujuan wawancara adalah untuk memahami lebih dalam kebutuhan spesifik pengguna, seperti jenis aplikasi yang digunakan,

tingkat performa yang diinginkan, serta batasan anggaran. Selain itu, wawancara dengan teknisi memberikan wawasan tentang kompatibilitas komponen dan solusi praktis dalam merakit komputer.

c. Browsing

Browsing dilakukan untuk mengumpulkan informasi pendukung dari berbagai sumber digital, seperti artikel teknologi, forum diskusi komputer, *website* resmi produsen komponen, dan jurnal penelitian terkait sistem pakar maupun metode *forward chaining*. Melalui aktivitas browsing ini, diperoleh wawasan mengenai perkembangan terbaru dalam dunia perangkat keras komputer, rekomendasi rakitan berdasarkan kebutuhan spesifik pengguna (seperti gaming, desain grafis, atau perkantoran), serta referensi penerapan sistem pakar dalam pemilihan komponen. Selain itu, browsing juga membantu penulis dalam memahami implementasi metode *forward chaining* dalam sistem berbasis aturan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pemilihan komponen.

2. Pengolahan Data

a. Data Kategori

Tabel 4. 1
Data Kategori

Kode	Klasifikasi	Nama
NEED1	Kebutuhan	Gaming
NEED2		Office
NEED3		Design
BUD03	Budget	3 Juta

BUD04		4 Juta
BUD05		5 Juta
BUD06		6 Juta
BUD07		7 Juta
BUD08		8 Juta
BUD09		9 Juta
BUD10		10 Juta
BUD11		11 Juta
BUD12		12 Juta
BUD13		13 Juta
BUD14		14 Juta
BUD15		15 Juta
CPU01	<i>Processor Brand</i>	AMD
CPU02		Intel

Sumber: Dokumen Pribadi

b. Data Rakitan

Tabel 4. 2
Data Rakitan

Kode	Nama	Harga	Spesifikasi
RKT001	Office Entry AMD - 3 Juta	Rp3.040.000	AMD Athlon 3000G, Kingston 4GB DDR4, ADATA SU650 120GB SSD, MSI A320M-A PRO, SimVOLT 450W, Infinity Neutron Mini, AOC 19.5 Inch
RKT002	Office Entry Intel - 3 Juta	Rp3.440.000	Intel Pentium Gold G6400, Kingston 4GB DDR4, ADATA SU650 120GB SSD, ASRock H610M-HDV, SimVOLT 450W, Infinity Neutron Mini, AOC 19.5"
RKT003	Office Upgradable AMD - 4 Juta	Rp3.970.000	AMD Athlon 3000G, V-Gen 8GB DDR4, WD Green 240GB SSD, Gigabyte B450M DS3H, SimVOLT 450W, Digital Alliance Nucleus, AOC 19.5"
RKT004	Office Upgradable Intel - 4 Juta	Rp4.420.000	Intel Pentium Gold G6400, V-Gen 8GB DDR4, WD Green 240GB SSD, Asus PRIME B660M-K,

			SimVOLT 450W, Digital Alliance Nucleus, AOC 19.5"
RKT005	Gaming Entry AMD - 7 Juta	Rp7.330.000	AMD Ryzen 3 4100, V-Gen 8GB DDR4, WD Green 240GB SSD + Seagate 1TB HDD, Gigabyte B450M DS3H, Zotac GTX 1650 4GB, Corsair CV550, AOC 19.5"
RKT006	Gaming Entry Intel - 8 Juta	Rp8.030.000	Intel Core i3-12100F, V-Gen 8GB DDR4, WD Green 240GB SSD + Kingston NV1 500GB, Asus PRIME B660M-K, Zotac GTX 1650 4GB, Corsair CV550, AOC 19.5"
RKT007	Gaming Mid AMD - 12 Juta	Rp12.550.000	AMD Ryzen 5 5600, Team Elite 16GB DDR4, Kingston NV1 500GB + Seagate 1TB, Gigabyte B450M DS3H, RX 6600 8GB, Seasonic 650W, LG 24MK600
RKT008	Editing Mid AMD - 12 Juta	Rp12.330.000	AMD Ryzen 5 5600, Corsair 32GB DDR4, Kingston NV1 500GB + WD Green 240GB, Gigabyte B450M DS3H, RX 6600 8GB, Seasonic 650W, LG 24MK600
RKT009	Gaming High Intel - 15 Juta	Rp15.300.000	Intel Core i5-13400F, Team Elite 16GB DDR4, Kingston NV1 500GB + Seagate 1TB, Asus PRIME B660M-K, RTX 3060 12GB, Seasonic 650W, LG 24MK600
RKT010	Editing/Desain High Intel - 15 Juta	Rp15.930.000	Intel Core i5-13400F, Corsair 32GB DDR4, Kingston NV1 500GB + WD Green 240GB, Asus PRIME B660M-K, RTX 3060 12GB, Seasonic 650W, LG 24MK600

Sumber: Dokumen Pribadi

c. *Rule Based*

- 1) IF NEED3 AND BUD15 AND CPU01 THEN RKT010
- 2) IF NEED1 AND BUD15 AND CPU01 THEN RKT009
- 3) IF NEED3 AND BUD12 AND CPU02 THEN RKT008
- 4) IF NEED1 AND BUD12 AND CPU02 THEN RKT007
- 5) IF NEED1 AND BUD08 AND CPU01 THEN RKT006
- 6) IF NEED1 AND BUD07 AND CPU02 THEN RKT005

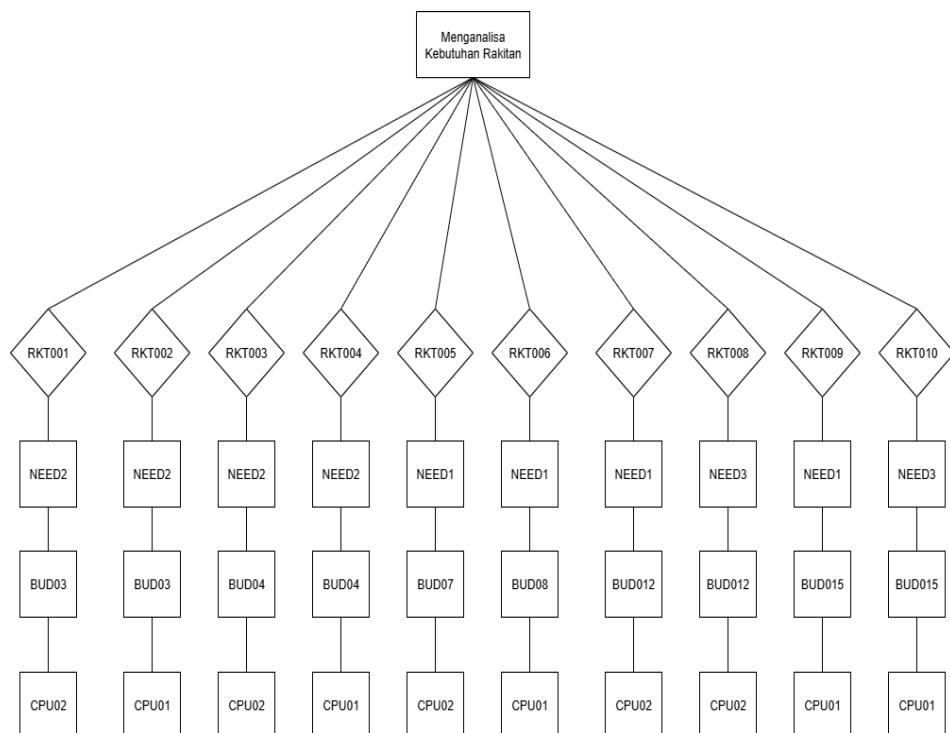
7) IF NEED2 AND BUD04 AND CPU01 THEN RKT004

8) IF NEED2 AND BUD04 AND CPU02 THEN RKT003

9) IF NEED2 AND BUD03 AND CPU01 THEN RKT002

10) IF NEED2 AND BUD03 AND CPU02 THEN RKT001

d. Pohon Keputusan



Gambar 4. 1
Pohon Keputusan

Sumber: Dokumen Pribadi

e. Implementasi

Implementasi dilakukan setelah semua data berhasil diolah menjadi *rule based* yang siap digunakan dalam sistem.

C. Pemodelan Peralangkat Lunak

1. Pemodelan Perangkat Lunak dengan UML

a. Use Case Diagram



Gambar 4. 2
Use Case Diagram

Sumber: Dokumen Pribadi

Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML (*Unified Modelling Language*) yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Dalam *use case diagram* terdapat *use case description*, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang fungsionalitas

suatu proses yang di dalamnya melibatkan sebuah sistem. *Use case description* pada sistem pakar ini adalah sebagai berikut :

1) *Use Case Description Form Login*

Tabel 4. 3
Use Case Description Form Login

<i>Use Case Name</i>	<i>Login</i>	
<i>Scenario</i>	Melakukan proses ke sistem menggunakan <i>email</i> dan <i>password</i>	
<i>Triggering Event</i>	Menekan tombol <i>login</i>	
<i>Brief Description</i>	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk masuk ke dalam sistem, dimana untuk masuk kedalam admin harus memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i>	
<i>Actors</i>	Admin dan <i>User</i>	
<i>Stakeholders</i>	Admin dan <i>User</i>	
<i>Precondition</i>	Pada saat aktor belum masuk ke sistem	
<i>Post Condition</i>	Memasuki menu utama aplikasi	
<i>Flows of Activity</i>	<i>Actors</i>	<i>System</i>
	1. Memulai aplikasi	1.1 Masuk ke halaman <i>login</i>
	2. Memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i>	
	3. Klik tombol <i>login</i>	3.1 Melakukan validasi data dengan <i>database</i>
		3.2 Jika data valid masuk halaman utama
		3.3 Jika data tidak valid akan kembali ke halaman <i>login</i>

Sumber: Dokumen Pribadi

2) Use Case Description Form Register

Tabel 4. 4
Use Case Description Form Register

Use Case Name	<i>Register</i>	
Scenario	Melakukan input nama , <i>email</i> dan <i>password</i> ke sistem untuk mendaftarkan diri	
Triggering Event	Menekan tombol <i>register</i>	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk daftar ke dalam sistem, dimana untuk masuk kedalam menu harus mendaftarkan diri dahulu	
Actors	Admin dan <i>User</i>	
Stakeholders	Admin dan <i>User</i>	
Precondition	Pada saat aktor belum masuk ke sistem	
Post Condition	Berhasil Mendaftar dan memasuki menu utama aplikasi	
Flows of Activity	Actors	System
	1. Memulai aplikasi	1.1 Masuk ke halaman <i>register</i>
	2. Memasukkan nama, <i>email</i> dan <i>password</i>	
	3. Klik tombol <i>register</i>	3.1 Melakukan validasi data dengan <i>database</i>
		3.2 Jika data valid data diri dimasukkan ke <i>database</i> dan dikembalikan ke halaman utama
		3.3 Jika data tidak valid akan kembali ke halaman <i>register</i>

Sumber: Dokumen Pribadi

3) Use Case Description Form Data User

Tabel 4. 5
Use Case Description Form Data User

Use Case Name	Data User	
Scenario	Melakukan kelola data <i>user</i> seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus.	
Triggering Event	Menekan tombol data <i>user</i>	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk mengelola data <i>user</i> , dimana admin dapat mengelola data kateogori mulai dari menambahkan, mengubah, dan menghapus data <i>user</i>	
Actors	Admin	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Pada saat aktor berada di menu utama dan ingin mengelola data <i>user</i>	
Post Condition	Memasuki menu data <i>user</i>	
Flow Of Activity	Actors	System
	1. Memilih menu data <i>user</i>	1.1 Menampilkan Menu data <i>user</i>
	2. Tambah data <i>user</i> dengan menekan tombol simpan	2.1 Jika data berhasil disimpan pada database maka akan Memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		2.2 Jika data tidak berhasil disimpan pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Disimpan”
	3. Mengubah data <i>user</i> dengan memilih data yang ingin diubah dan menekan tombol ubah	3.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		3.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Diubah”
	4. Menghapus data <i>user</i> dengan memilih data yang ingin dihapus dan menekan tombol hapus	4.1 Jika data pada database berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Dihapus”
		4.2 Jika data tidak berhasil diubah pada <i>database</i> maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Dihapus”

Sumber: Dokumen Pribadi

4) Use Case Description Form Data Klasifikasi

Tabel 4. 6
Use Case Description Form Data Klasifikasi

Use Case Name	Data Klasifikasi	
Scenario	Melakukan kelola data klasifikasi seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus.	
Triggering Event	Menekan tombol data klasifikasi	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk mengelola data klasifikasi, dimana admin dapat mengelola data kateogori mulai dari menambahkan, mengubah, dan menghapus data klasifikasi	
Actors	Admin	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Pada saat aktor berada di menu utama dan ingin mengelola data klasifikasi	
Post Condition	Memasuki menu data klasifikasi	
Flow Of Activity	Actors	System
	1. Memilih menu data klasifikasi	1.1 Menampilkan Menu data klasifikasi
	2. Tambah data klasifikasi dengan menekan tombol simpan	2.1 Jika data berhasil disimpan pada database maka akan Memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		2.2 Jika data tidak berhasil disimpan pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Disimpan”
	3. Mengubah data klasifikasi dengan memilih data yang ingin diubah dan menekan tombol ubah	3.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		3.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Diubah”
	4. Menghapus data klasifikasi dengan memilih data yang ingin dihapus dan menekan tombol hapus	4.1 Jika data pada database berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Dihapus”
		4.2 Jika data tidak berhasil diubah pada <i>database</i> maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Dihapus”

Sumber: Dokumen Pribadi

5) Use Case Description Form Data Kategori

Tabel 4. 7
Use Case Description Form Data Kategori

Use Case Name	Data Kategori	
Scenario	Melakukan kelola data kategori seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus.	
Triggering Event	Menekan tombol data kategori	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk mengelola data kategori, dimana admin dapat mengelola data kategori mulai dari menambahkan, mengubah, dan menghapus data kategori	
Actors	Admin	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Pada saat aktor berada di menu utama dan ingin mengelola data kategori	
Post Condition	Memasuki menu data kategori	
Flow Of Activity	Actors	System
	1. Memilih menu data kategori	1.1 Menampilkan Menu data kategori
	2. Tambah data kategori dengan menekan tombol simpan	2.1 Jika data berhasil disimpan pada database maka akan Memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		2.2 Jika data tidak berhasil disimpan pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Disimpan”
	3. Mengubah data kategori dengan memilih data yang ingin diubah dan menekan tombol ubah	3.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		3.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Diubah”
	4. Menghapus data kategori dengan memilih data yang ingin dihapus dan menekan tombol hapus	4.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Dihapus”
		4.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Dihapus”

Sumber: Dokumen Pribadi

6) Use Case Description Form Data Tipe Komponen

Tabel 4. 8
Use Case Description Form Data Tipe Komponen

Use Case Name	Data Tipe Komponen	
Scenario	Melakukan kelola data tipe komponen seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus.	
Triggering Event	Menekan tombol data tipe komponen	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk mengelola data tipe komponen, dimana admin dapat mengelola data kateogori mulai dari menambahkan, mengubah, dan menghapus data tipe komponen	
Actors	Admin	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Pada saat aktor berada di menu utama dan ingin mengelola data tipe komponen	
Post Condition	Memasuki menu data komponen	
Flow Of Activity	Actors	System
	1. Memilih menu data tipe komponen	1.1 Menampilkan Menu data komponen
	2. Tambah data tipe komponen dengan menekan tombol simpan	2.1 Jika data berhasil disimpan pada database maka akan Memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		2.2 Jika data tidak berhasil disimpan pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Disimpan”
	3. Mengubah data komponen dengan memilih data yang ingin diubah dan menekan tombol ubah	3.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		3.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Diubah”
	4. Menghapus data tipe komponen dengan memilih data yang ingin dihapus dan menekan tombol hapus	4.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Dihapus”
		4.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Dihapus”

Sumber: Dokumen Pribadi

7) Use Case Description Form Data Komponen

Tabel 4. 9
Use Case Description Form Data Komponen

Use Case Name	Data Komponen	
Scenario	Melakukan kelola data komponen seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus.	
Triggering Event	Menekan tombol data komponen	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk mengelola data komponen, dimana admin dapat mengelola data kateogori mulai dari menambahkan, mengubah, dan menghapus data komponen	
Actors	Admin	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Pada saat aktor berada di menu utama dan ingin mengelola data komponen	
Post Condition	Memasuki menu data komponen	
Flow Of Activity	Actors	System
	1. Memilih menu data komponen	1.1 Menampilkan Menu data komponen
	2. Tambah data komponen dengan menekan tombol simpan	2.1 Jika data berhasil disimpan pada database maka akan Memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		2.2 Jika data tidak berhasil disimpan pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Disimpan”
	3. Mengubah data komponen dengan memilih data yang ingin diubah dan menekan tombol ubah	3.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		3.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Diubah”
	4. Menghapus data komponen dengan memilih data yang ingin dihapus dan menekan tombol hapus	4.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Dihapus”
		4.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Dihapus”

Sumber: Dokumen Pribadi

8) Use Case Description Form Data Rakitan

Tabel 4. 10
Use Case Description Form Data Rakitan

Use Case Name	Data Rakitan	
Scenario	Melakukan kelola data rakitan seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus.	
Triggering Event	Menekan tombol data rakitan	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk mengelola data rakitan, dimana admin dapat mengelola data kateogori mulai dari menambahkan, mengubah, dan menghapus data rakitan	
Actors	Admin	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Pada saat aktor berada di menu utama dan ingin mengelola data rakitan	
Post Condition	Memasuki menu data rakitan	
Flow Of Activity	Actors	System
	1. Memilih menu data rakitan	1.1 Menampilkan Menu data rakitan
	2. Tambah data rakitan dengan menekan tombol simpan	2.1 Jika data berhasil disimpan pada database maka akan Memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		2.2 Jika data tidak berhasil disimpan pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Disimpan”
	3. Mengubah data rakitan dengan memilih data yang ingin diubah dan menekan tombol ubah	3.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		3.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Diubah”
	4. Menghapus data rakitan dengan memilih data yang ingin dihapus dan menekan tombol hapus	4.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Dihapus”
		4.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Dihapus”

Sumber: Dokumen Pribadi

9) Use Case Description Form Data Rule

Tabel 4. 11
Use Case Description Form Data Rule

Use Case Name	Data Rule	
Scenario	Melakukan kelola data <i>rule</i> seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus.	
Triggering Event	Menekan tombol data <i>rule</i>	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk mengelola data <i>rule</i> , dimana admin dapat mengelola data kateogori mulai dari menambahkan, mengubah, dan menghapus data <i>rule</i>	
Actors	Admin	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Pada saat aktor berada di menu utama dan ingin mengelola data <i>rule</i>	
Post Condition	Memasuki menu data <i>rule</i>	
Flow Of Activity	Actors	System
	1. Memilih menu data <i>rule</i>	1.1 Menampilkan Menu data <i>rule</i>
	2. Tambah data <i>rule</i> dengan menekan tombol simpan	2.1 Jika data berhasil disimpan pada database maka akan Memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		2.2 Jika data tidak berhasil disimpan pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Disimpan”
	3. Mengubah data <i>rule</i> dengan memilih data yang ingin diubah dan menekan tombol ubah	3.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Diubah”
		3.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Diubah”
	4.Menghapus data <i>rule</i> dengan memilih data yang ingin dihapus dan menekan tombol hapus	4.1 Jika data pada <i>database</i> berhasil diubah maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Dihapus”
		4.2 Jika data tidak berhasil diubah pada database maka akan memunculkan pesan “Data Gagal Dihapus”

Sumber: Dokumen Pribadi

10) Use Case Description Form Simulasi Rakit Komputer

Tabel 4. 12
Use Case Description Form Simulasi Rakit Komputer

Use Case Name	Simulasi Rakit Komputer	
Scenario	Melakukan simulasi rakit komputer seperti menambahkan komponen - komponen yang ingin dirakit dari data yang disediakan seperti <i>motherboard</i> , <i>processor</i> , <i>ram</i> , dan lainnya, kemudian aksi seperti mencetak hasil simulasi rakitan.	
Triggering Event	Menekan tombol menu simulasi rakit komputer	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk melakukan simulasi rakitan, dimana user dapat melakukan pemilihan komponen sesuai yang diinginkan oleh user dari data yang disediakan.	
Actors	User	
Stakeholder	User	
Precondition	Pada saat aktor berada di menu utama dan ingin melakukan simulasi rakit komputer	
Post Condition	Memasuki menu simulasi rakit komputer	
Flow Of Activity	Actors	System
	1. Memilih menu simulasi rakit komputer	1.1 Menampilkan menu simulasi rakit komputer
	2. Memilih komponen - komponen sesuai yang diinginkan	2.1 Menampilkan list jenis komponen dan juga menampilkan list product yang tersedia
	3. Menyimpan data rakitan dan mencetak list komponen	3.1 Jika data berhasil disimpan ke dalam <i>database</i> maka akan memunculkan pesan "Data Berhasil Disimpan" 3.2 Menampilkan list komponen penjualan dari data yang disimpan

Sumber: Dokumen Pribadi

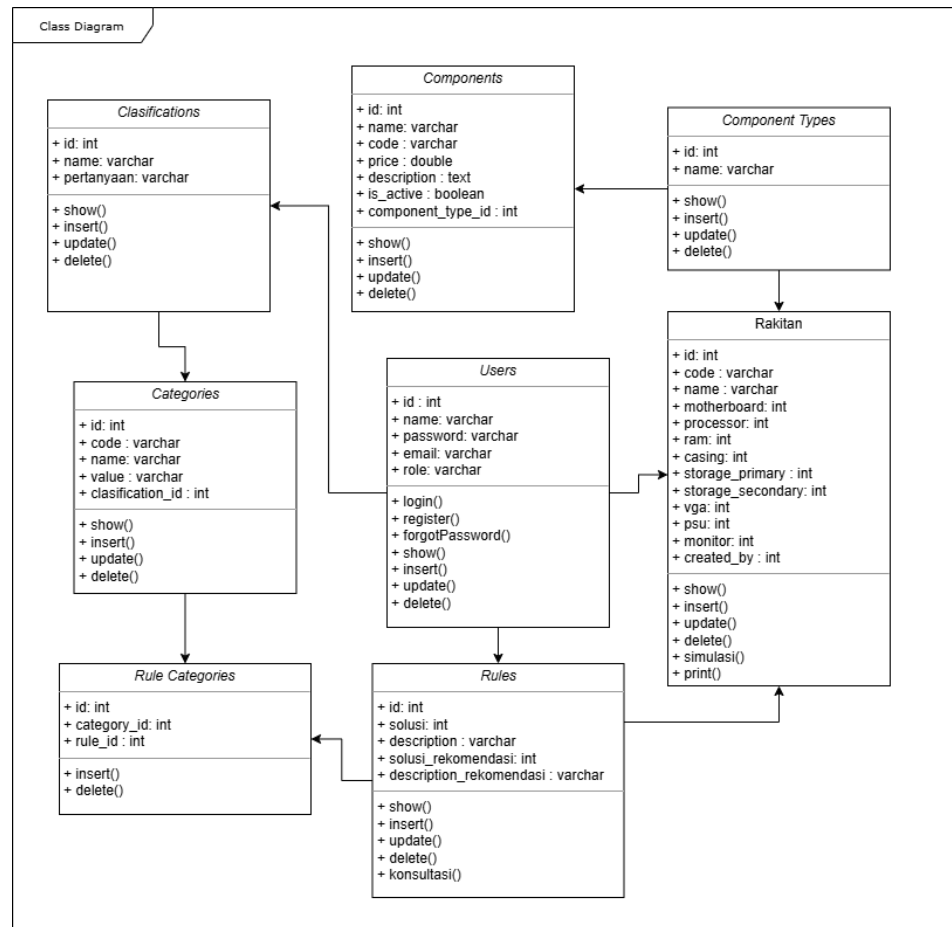
11) Use Case Description Form Konsultasi

Tabel 4. 13
Use Case Description Form Konsultasi

Use Case Name	Konsultasi	
Scenario	Melakukan konsultasi untuk mendapatkan rakitan sesuai dengan kebutuhan	
Triggering Event	Menekan tombol Pilih menu Konsultasi	
Brief Description	Suatu <i>use case</i> yang berfungsi untuk menghasilkan rakitan yang dihasilkan oleh para pakar dimana hasilnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari <i>user</i> .	
Actors	<i>User</i>	
Stakeholder	<i>User</i>	
Precondition	Memasuki halaman pilih menu Konsultasi	
Post Condition	Actors	System
Flow Of Activity	Memilih Menu Konsultasi	1.1 Menampilkan Halaman Konsultasi beserta pilihan yang dibutuhkan pengguna
	Input budget dan pilih kategori yang sesuai dengan kebutuhan pengguna	2.1 Menampilkan list rakitan yang sesuai dengan parameter yang dikirim pengguna
	Custom Komponen dari rakitan yang direkomendasikan	3.1 Menampilkan menu simulasi rakit komputer dengan komponen yang diambil dari template rakitan.
	4. Menyimpan data rakitan dan mencetak list komponen	4.1 Jika data berhasil disimpan ke dalam <i>database</i> maka akan memunculkan pesan “Data Berhasil Disimpan”
		4.2 Menampilkan list komponen dari data yang disimpan

Sumber: Dokumen Pribadi

b. Class Diagram



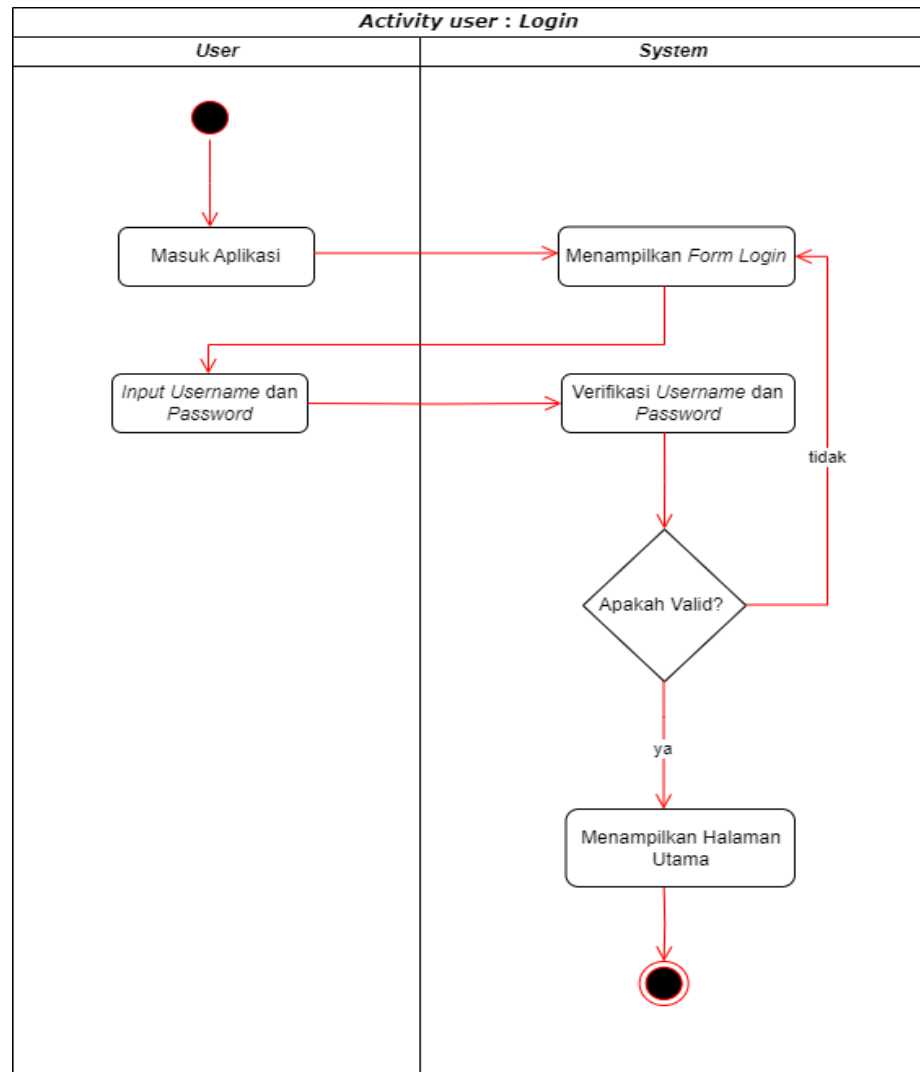
Gambar 4. 3
Class Diagram

Sumber: Dokumen Pribadi

Class Diagram adalah diagram UML yang menggambarkan jenis-jenis dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi.

c. Activity Diagram

1) Activity Diagram Login

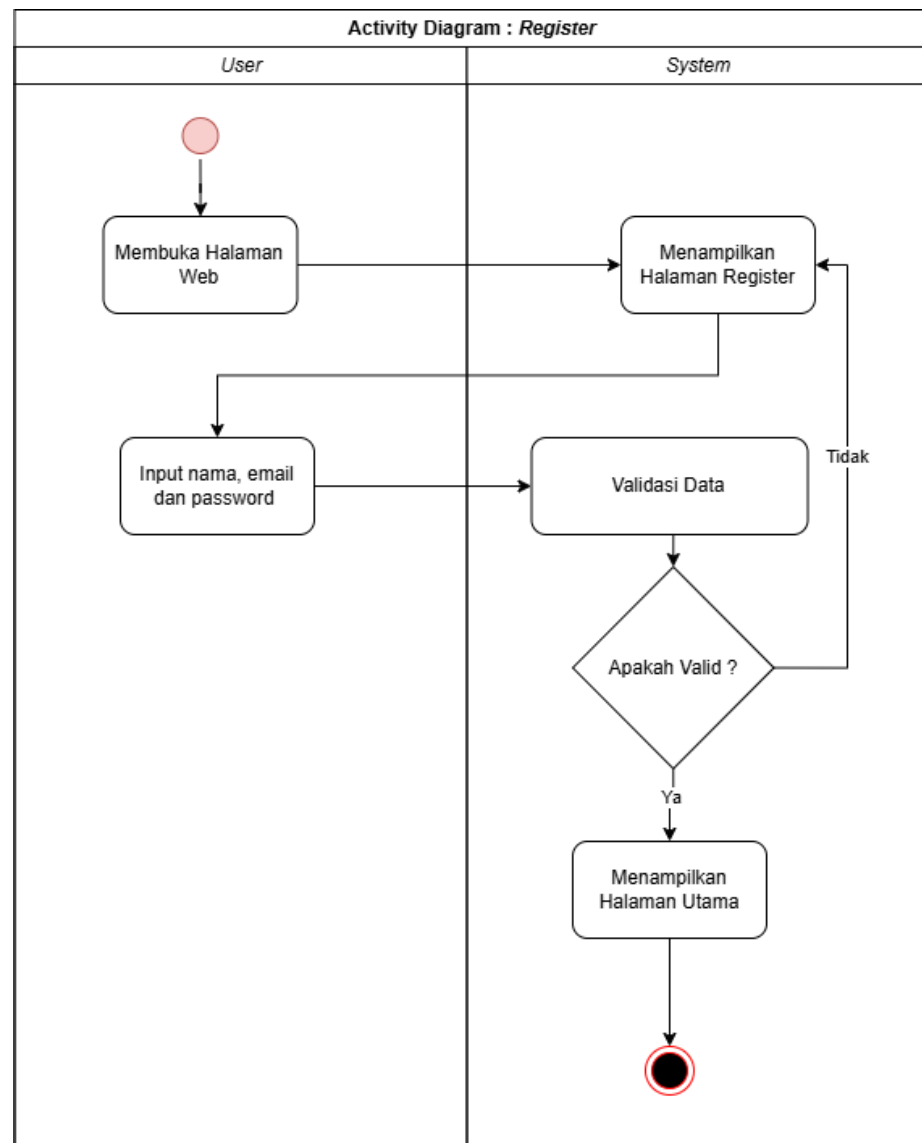


Gambar 4. 4
Activity Diagram Login

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram *login* menjelaskan proses yang dilakukan oleh *user* untuk masuk ke dalam sistem, dimana *user* harus memasukkan *email* dan *password* kemudian sistem melakukan validasi *email* dan *password* yang dimasukan oleh *user* untuk masuk ke menu utama *website*.

2) Activity Diagram Register

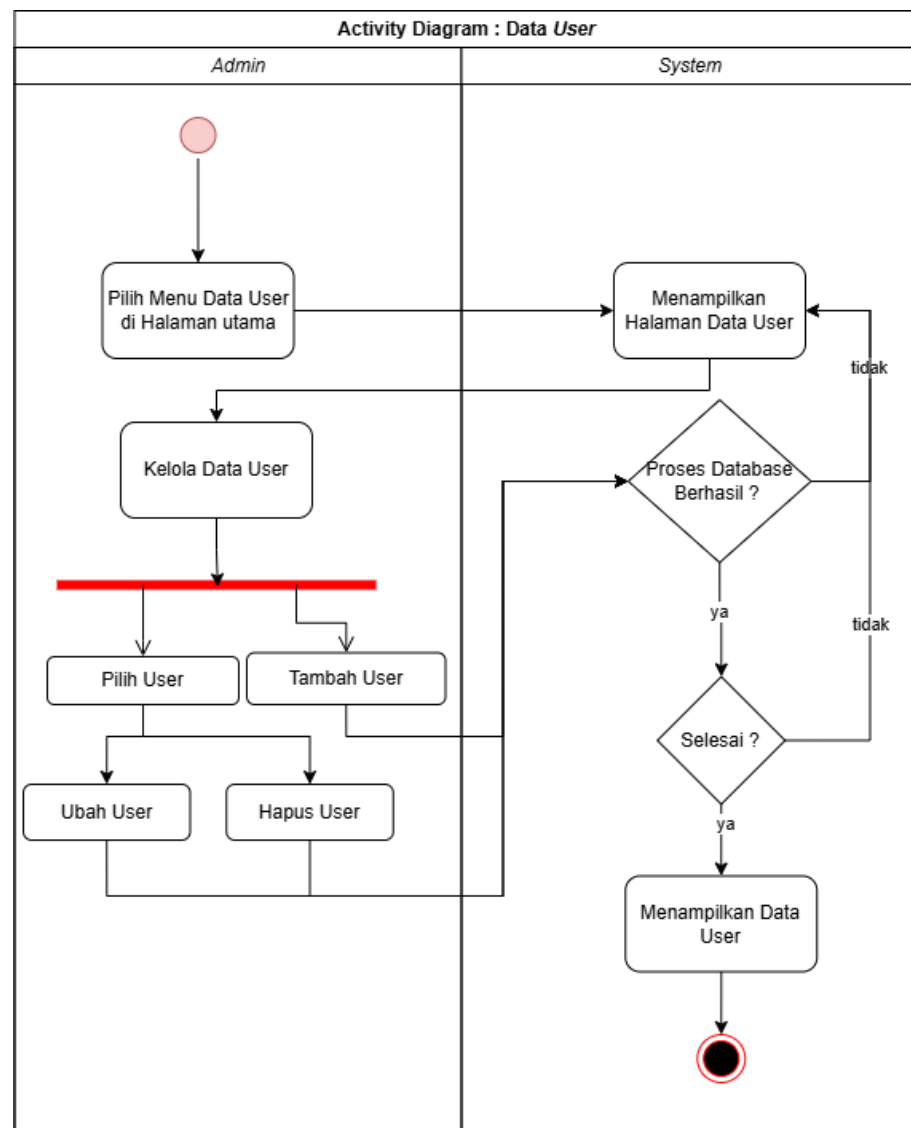


Gambar 4. 5
Activity Diagram Register

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram *register* menjelaskan proses yang dilakukan oleh user untuk daftar ke dalam sistem, dimana *user* harus memasukkan nama, email dan *password* kemudian sistem melakukan validasi *email* dan *password* yang dimasukan oleh *user* untuk masuk ke menu utama *website* dan mengakses semua fitur yang tersedia.

3) Activity Diagram Data User

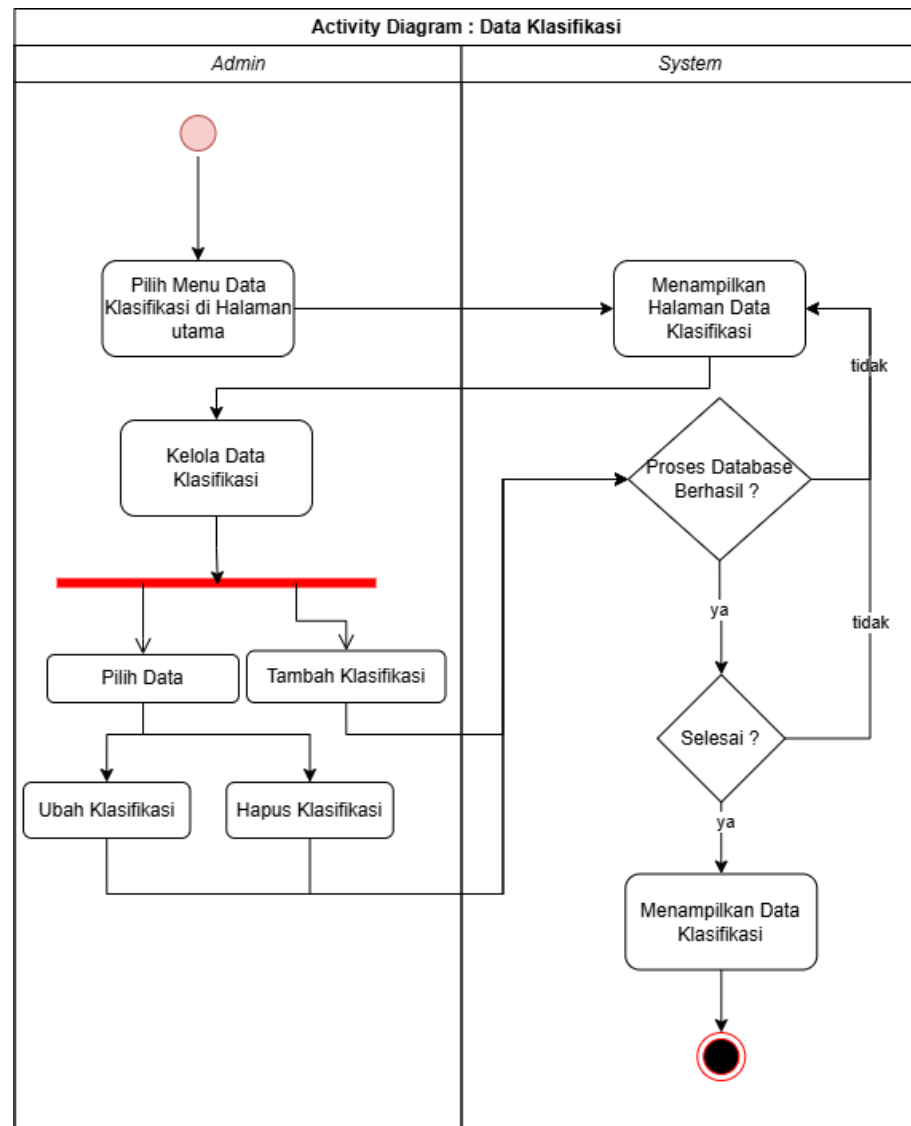


Gambar 4. 6
Activity Diagram Data User

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram data kategori menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data *user* mulai dari tambah data, ubah data, dan menghapus data *user*.

4) Activity Diagram Data Klasifikasi

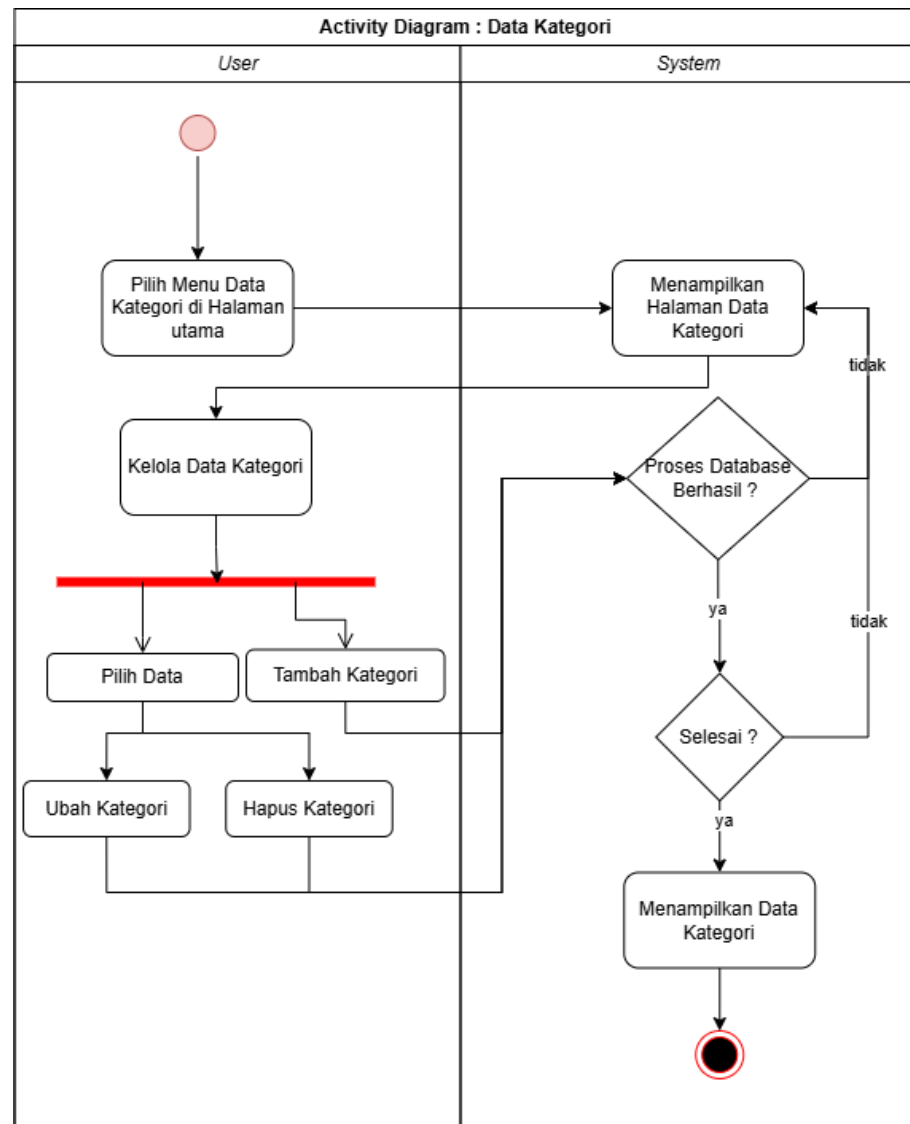


Gambar 4. 7
Activity Diagram Data Klasifikasi

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram data kategori menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data klasifikasi mulai dari tambah data, ubah data, dan menghapus data klasifikasi .

5) Activity Diagram Data Kategori

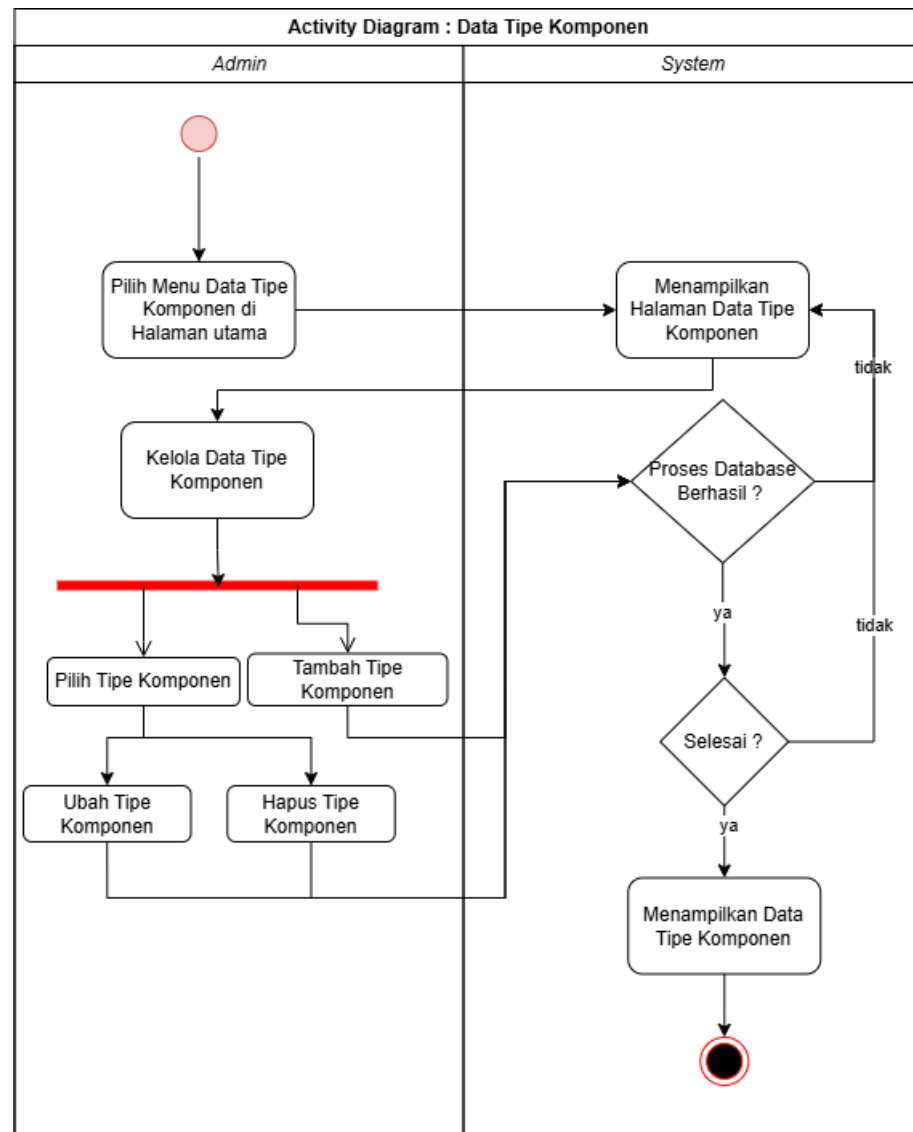


Gambar 4. 8
Activity Diagram Data Kategori

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram data kategori menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data kategori mulai dari tambah data, ubah data, dan menghapus data kategori .

6) Activity Diagram Data Tipe Komponen

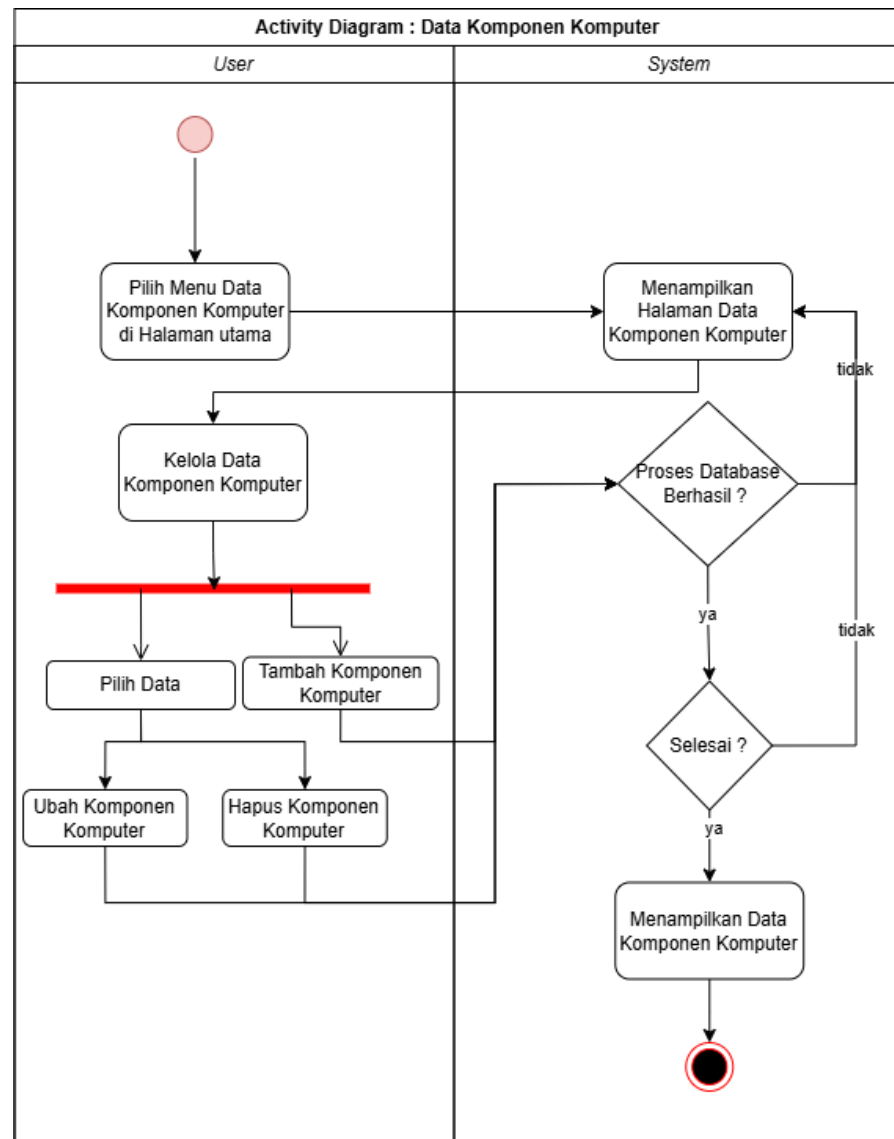


Gambar 4. 9
Activity Diagram Data Tipe Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram data Tipe Komponen menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data tipe komponen mulai dari tambah data, ubah data, dan menghapus data tipe komponen .

7) Activity Diagram Data Komponen

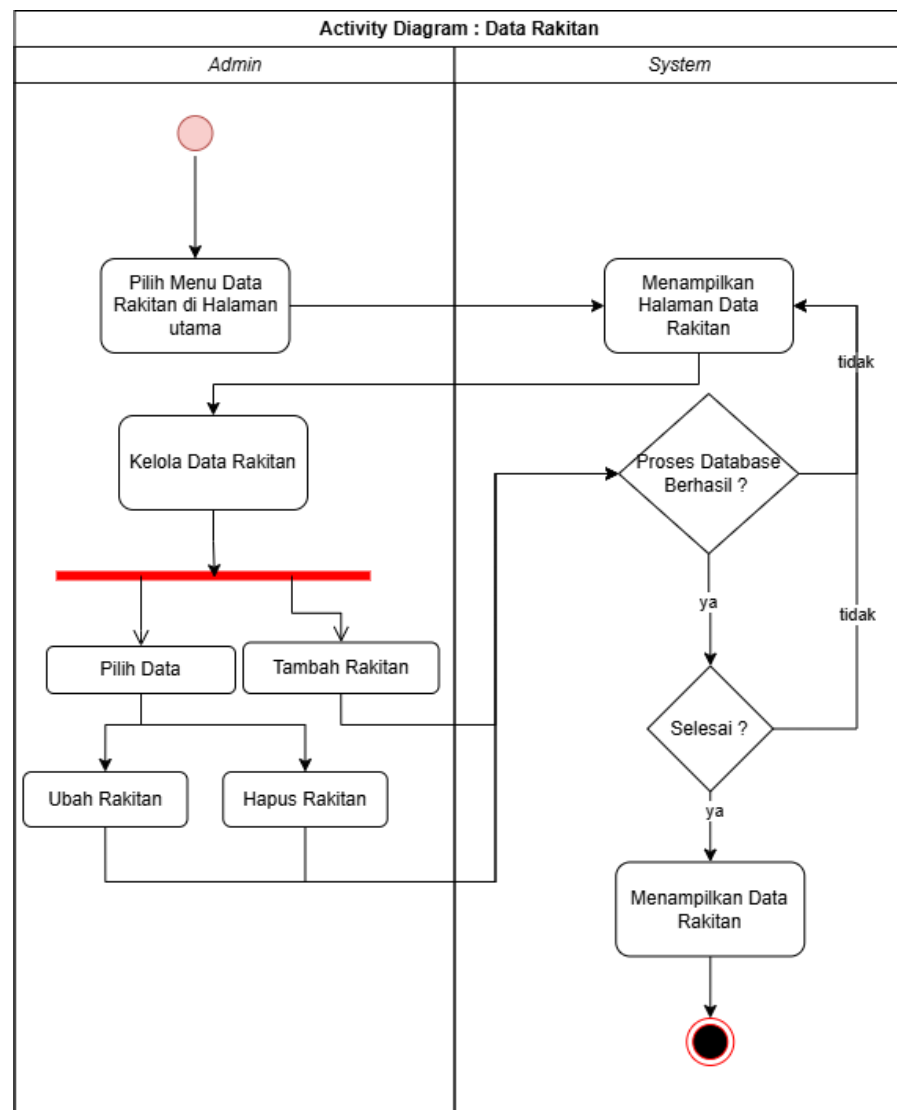


Gambar 4. 10
Activity Diagram Data Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram data Komponen Komputer menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data komponen mulai dari tambah data, ubah data, dan menghapus data komponen .

8) Activity Diagram Data Rakitan

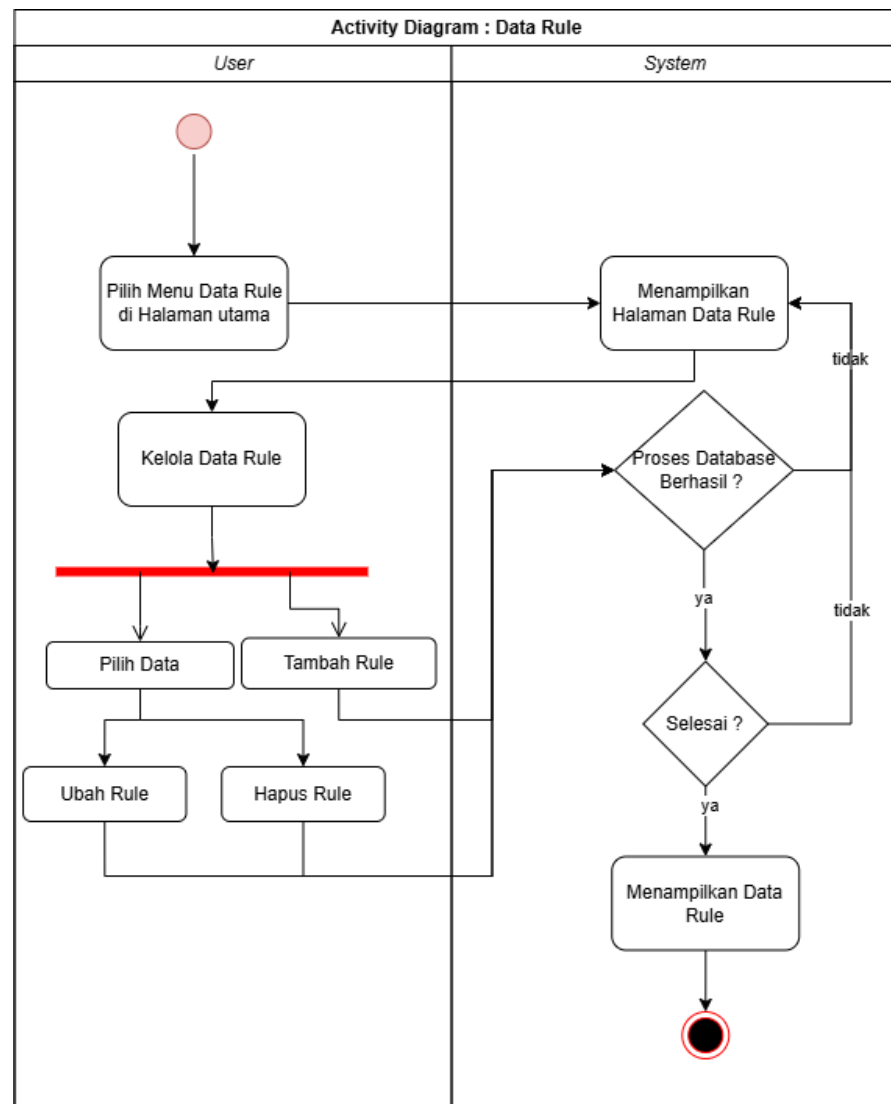


Gambar 4. 11
Activity Diagram Data Rakitan

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram data Rakitan menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data rakitan mulai dari tambah data, ubah data, dan menghapus data rakitan.

9) Activity Diagram Data Rule

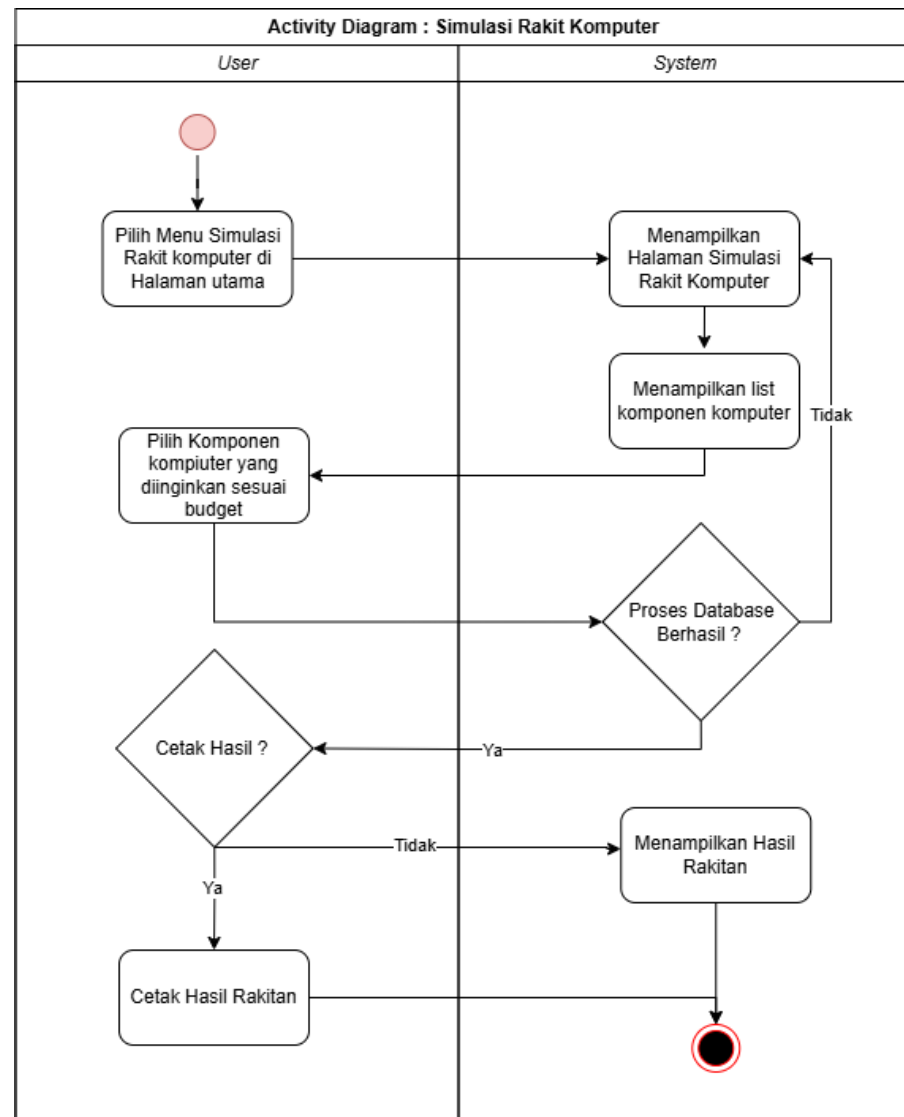


Gambar 4. 12
Activity Diagram Data Rule

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram data Rule menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data rule mulai dari tambah data, ubah data, dan menghapus data rule .

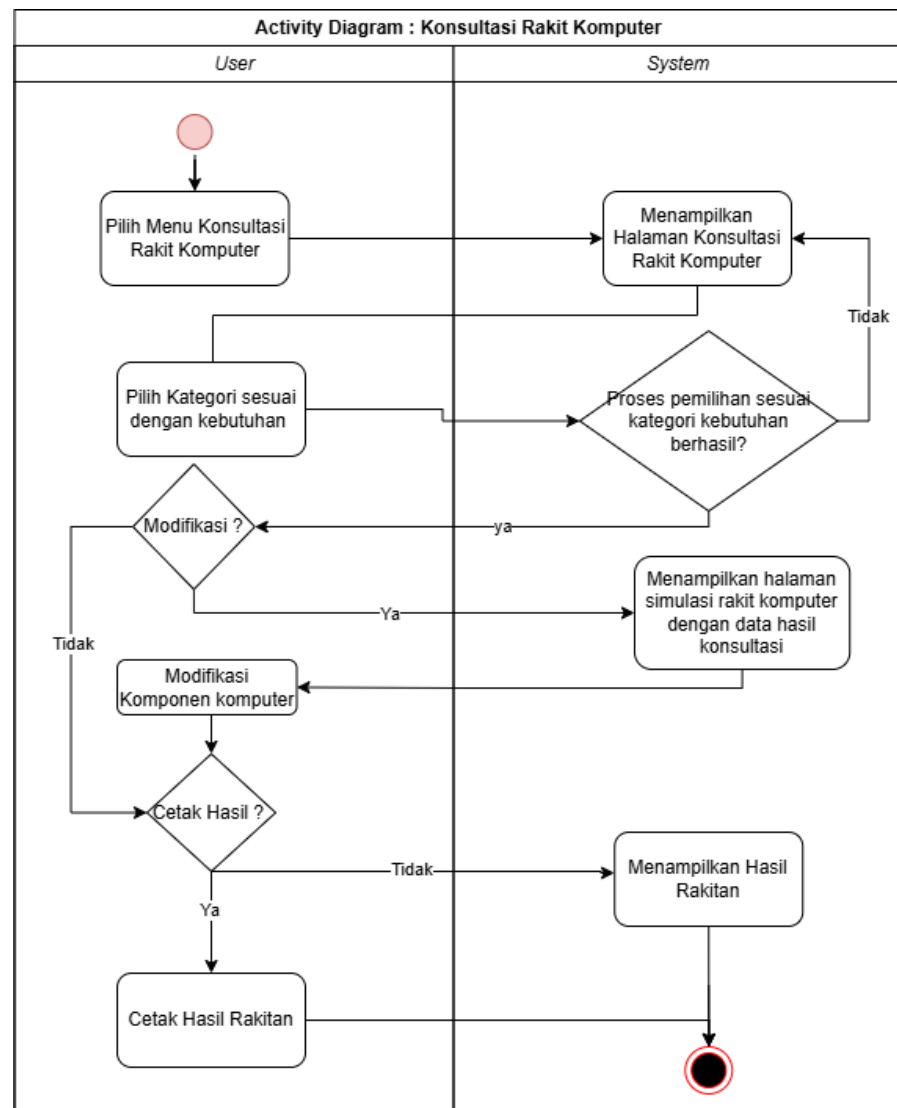
10) Activity Diagram Simulasi Rakit Komputer



Gambar 4. 13
Activity Diagram Simulasi Rakit Komputer

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram Simulasi Rakit Komputer menjelaskan proses yang dilakukan oleh *user* dalam menggunakan halaman simulasi rakit komputer dengan memilih komponen yang diinginkan dari *processor*, *ram* hingga *power supply*.

11) *Activity Diagram* Konsultasi Rakit Komputer

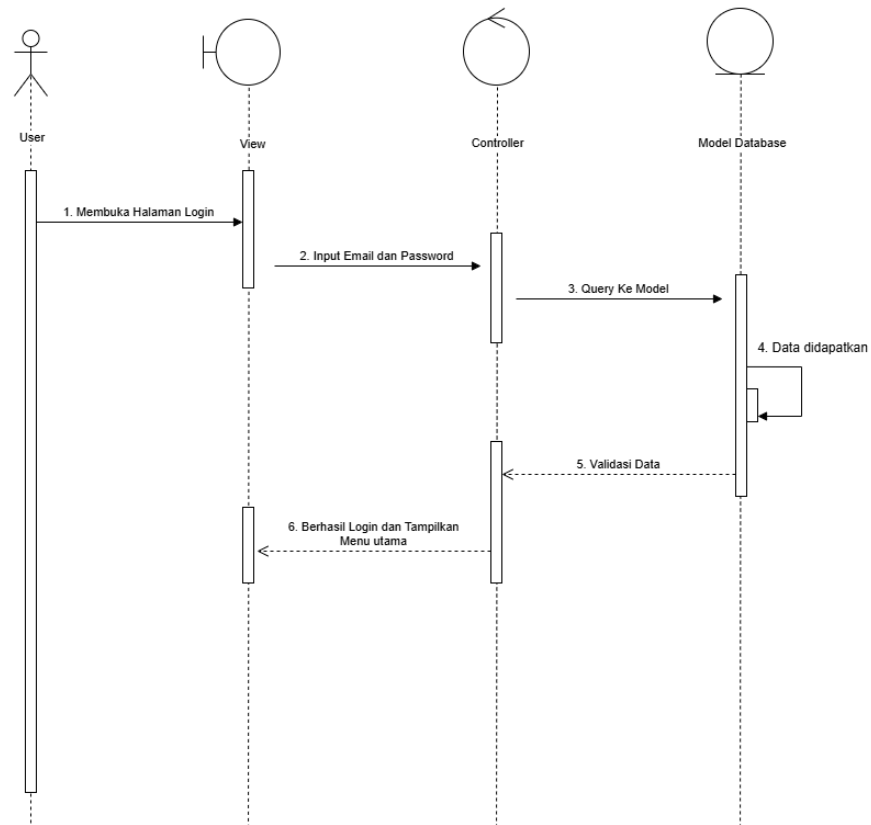
Gambar 4. 14
Activity Diagram Konsultasi Rakit Komputer

Sumber: Dokumen Pribadi

Activity diagram Konsultasi Rakit Komputer menjelaskan proses yang dilakukan oleh *user* dalam menggunakan halaman konsultasi rakit komputer dengan cara memilih kategori yang sesuai dengan keinginannya.

d. Sequence Diagram

1) Sequence Diagram Login

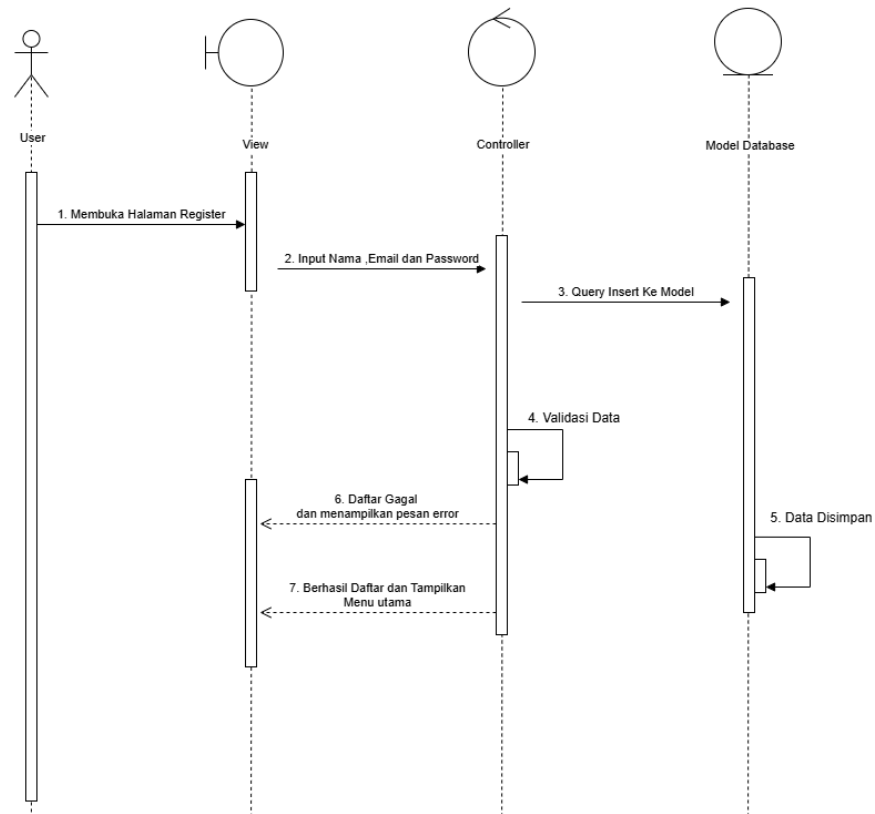


Gambar 4. 15
Sequence Diagram Login

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram login menjelaskan proses yang dilakukan oleh user untuk masuk ke dalam sistem, dimana Admin harus memasukkan *email* dan *password* kemudian sistem melakukan cek *email* dan *password* yang dimasukan oleh Admin untuk masuk ke halaman utama aplikasi.

2) Sequence Diagram Register

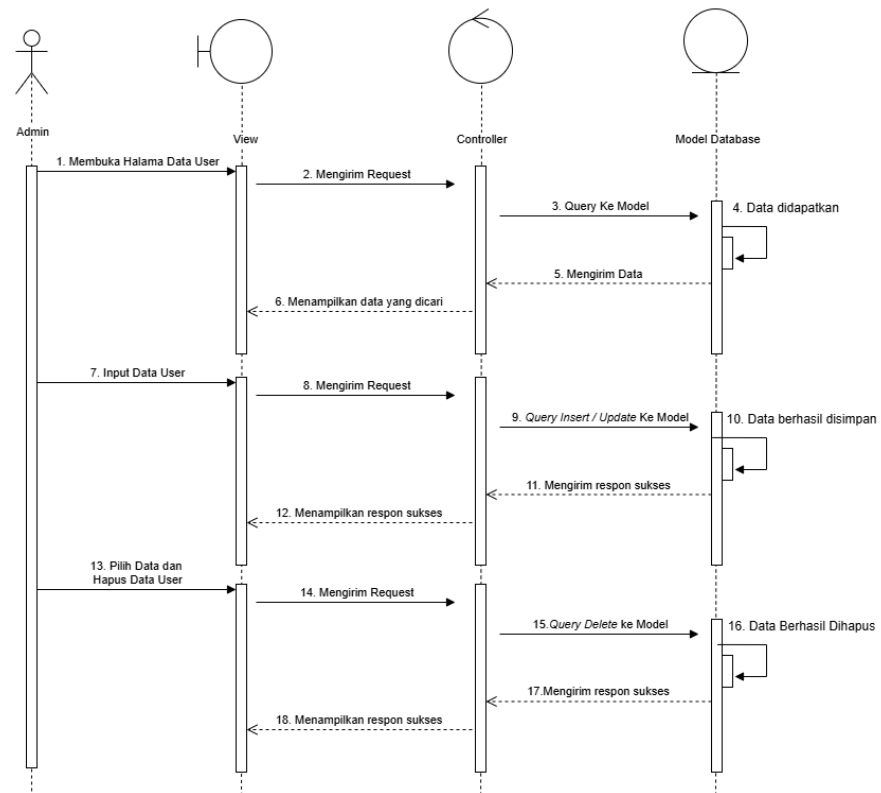


Gambar 4. 16
Sequence Diagram Register

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram register menjelaskan proses yang dilakukan oleh user untuk daftar ke dalam sistem, dimana *user* harus memasukkan nama ,*email* dan *password* kemudian sistem melakukan cek *email* dan *password* yang dimasukan oleh *user* untuk daftar dan masuk ke halaman utama aplikasi dan mengakses fitur yang tersedia.

3) Sequence Diagram Data User

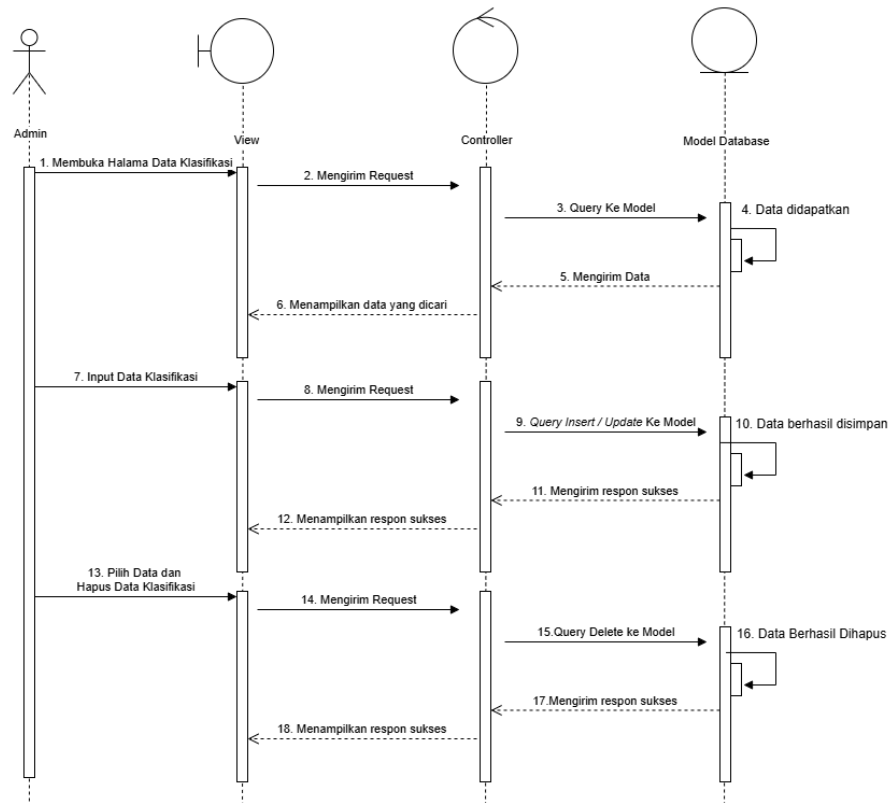


Gambar 4. 17
Sequence Diagram Data User

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram data user ini menjelaskan fungsi pada menu data user yang dapat dilakukan oleh admin mulai dari tampil form data user, tambah data, cari data, ubah data, hapus data.

4) Sequence Diagram Data Klasifikasi

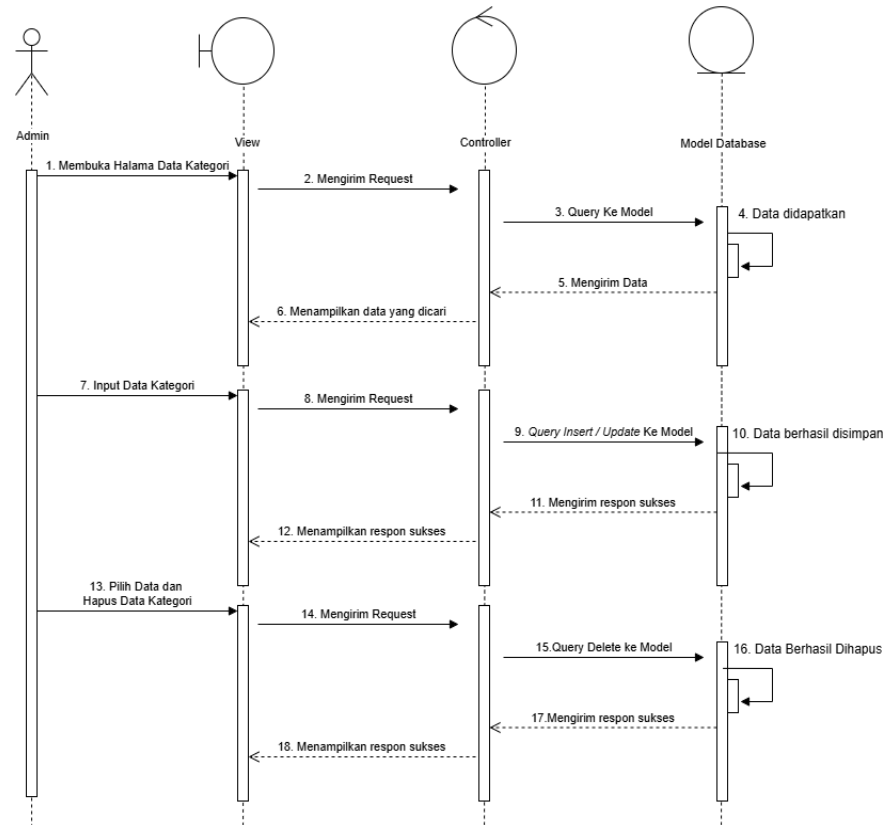


Gambar 4. 18
Sequence Diagram Data Klasifikasi

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram data klasifikasi ini menjelaskan fungsi pada menu data klasifikasi yang dapat dilakukan oleh admin mulai dari tampil form data klasifikasi, tambah data, cari data, ubah data, hapus data.

5) Sequence Diagram Data Kategori

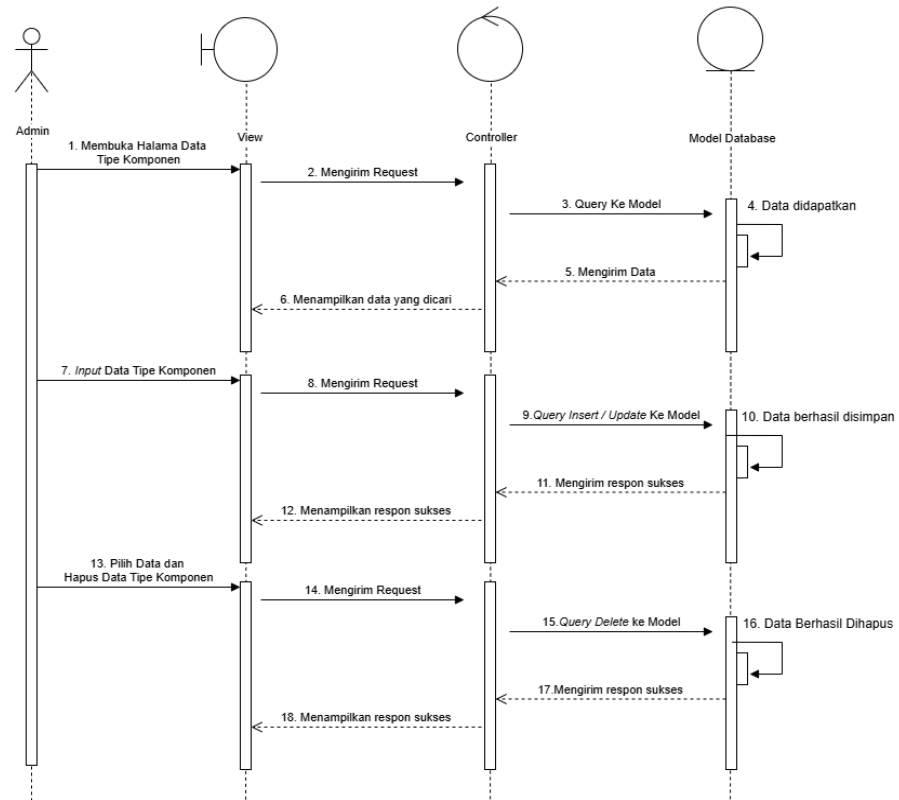


Gambar 4. 19
Sequence Diagram Data Kategori

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram data kategori ini menjelaskan fungsi pada menu data kategori yang dapat dilakukan oleh admin mulai dari tampil form data kategori, tambah data, cari data, ubah data, hapus data.

6) Sequence Diagram Data Tipe Komponen

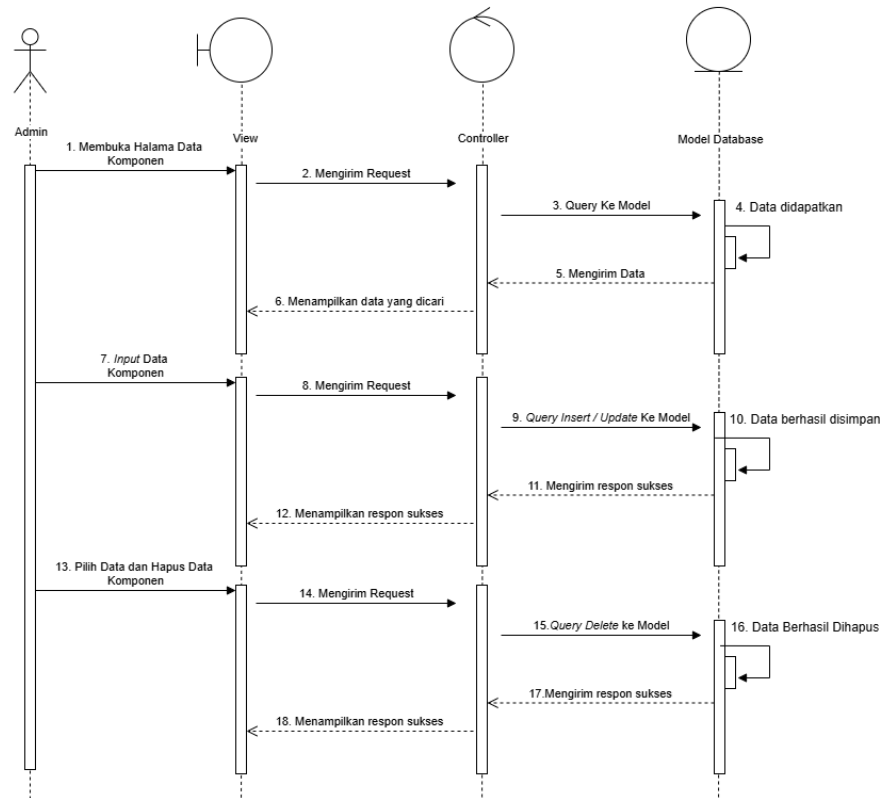


Gambar 4. 20
Sequence Diagram Data Tipe Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram data tipe komponen ini menjelaskan fungsi pada menu data tipe komponen yang dapat dilakukan oleh admin mulai dari tampil *form* data tipe komponen, tambah data, cari data, ubah data, hapus data.

7) Sequence Diagram Data Komponen

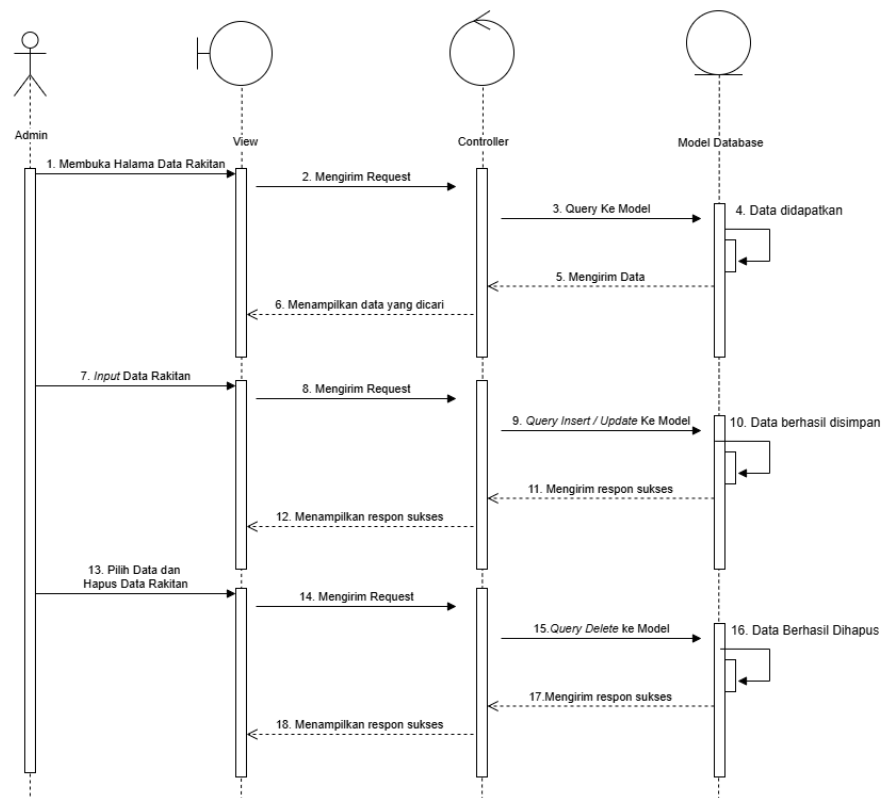


Gambar 4. 21
Sequence Diagram Data Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram data komponen ini menjelaskan fungsi pada menu data komponen yang dapat dilakukan oleh admin mulai dari tampil form data komponen, tambah data, cari data, ubah data, hapus data.

8) Sequence Diagram Data Rakitan

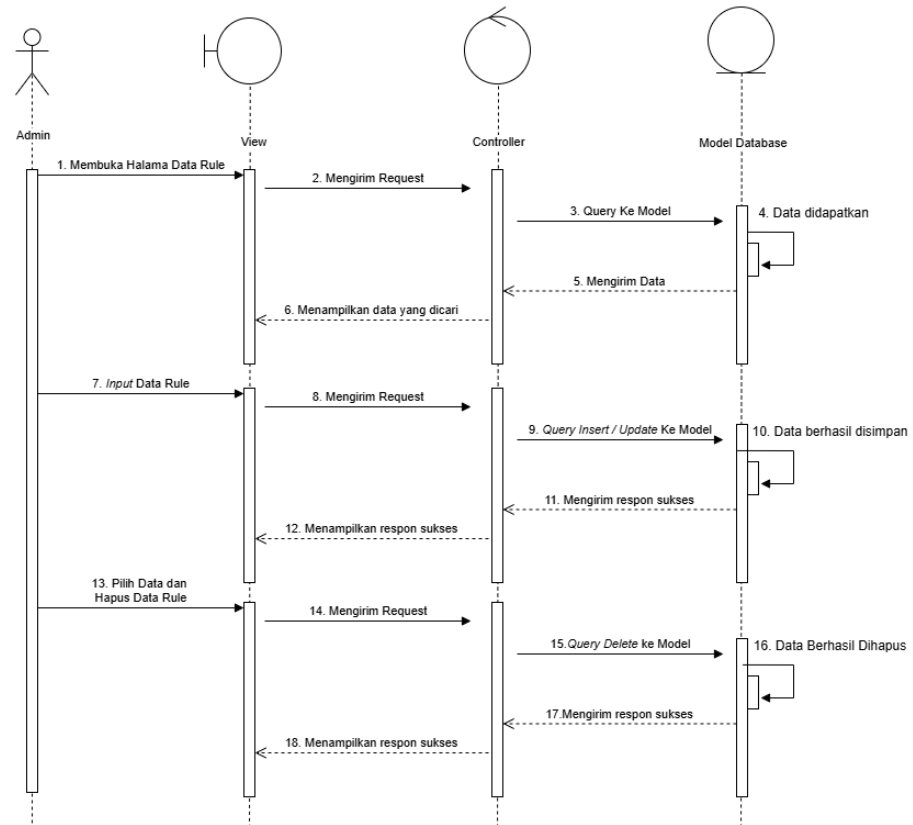


Gambar 4. 22
Sequence Diagram Data Rakitan

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram data rakitan ini menjelaskan fungsi pada menu data rakitan yang dapat dilakukan oleh admin mulai dari tampil *form* data rakitan, tambah data, cari data, ubah data, hapus data.

9) Sequence Diagram Data Rule

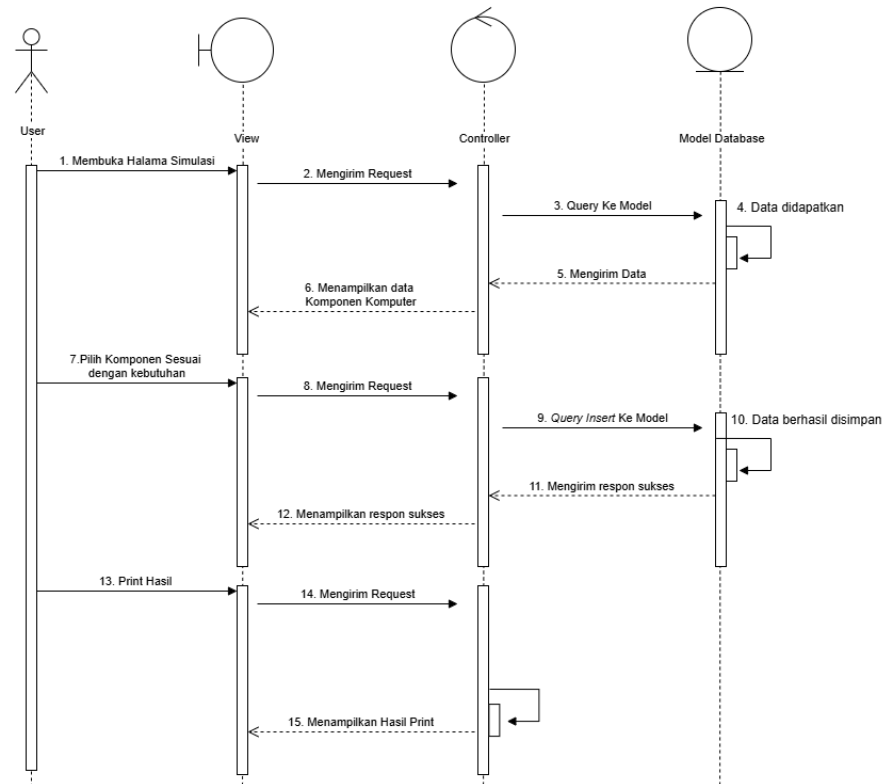


Gambar 4. 23
Sequence Diagram Data Rule

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram data rule ini menjelaskan fungsi pada menu data rule yang dapat dilakukan oleh admin mulai dari tampil form data rule, tambah data, cari data, ubah data, hapus data.

10) Sequence Diagram Simulasi Rakit Komputer

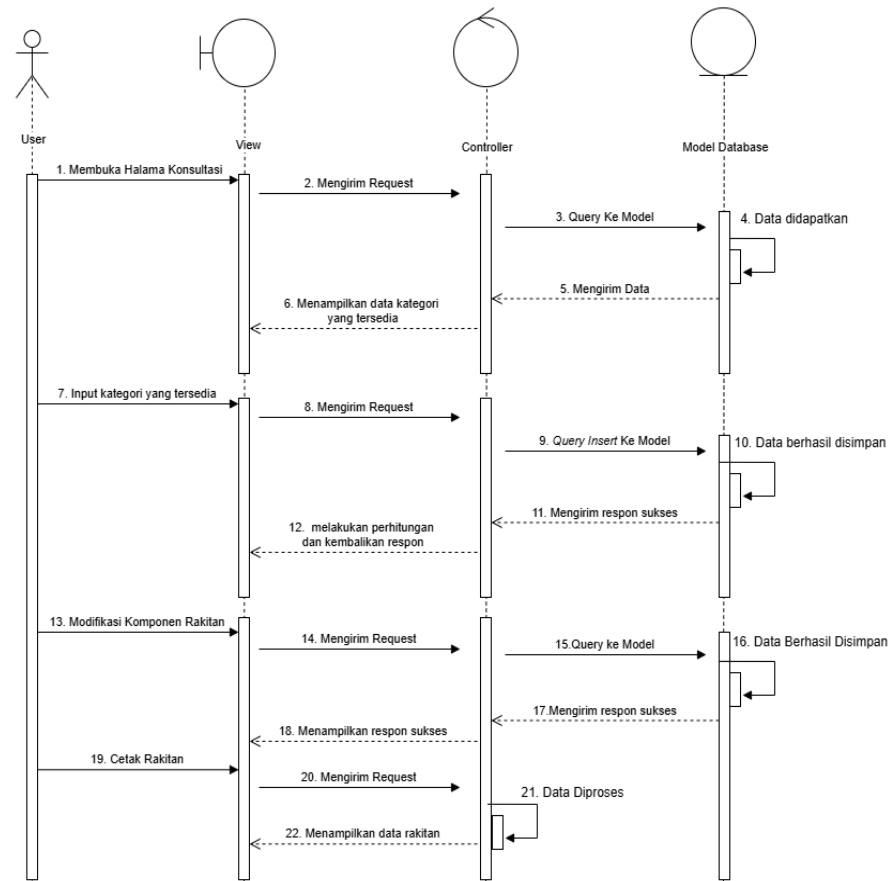


Gambar 4. 24
Sequence Diagram Simulasi Rakit Komputer

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram Simulasi Rakit Komputer ini menjelaskan fungsi pada menu simulasi yang dapat dilakukan oleh user mulai dari tampil *list* komponen untuk menyesuaikan kebutuhan *user* dari *processor*, *ram* sampai *power supply* kemudian *print* hasil rakitan.

11) Sequence Diagram Konsultasi Rakit Komputer

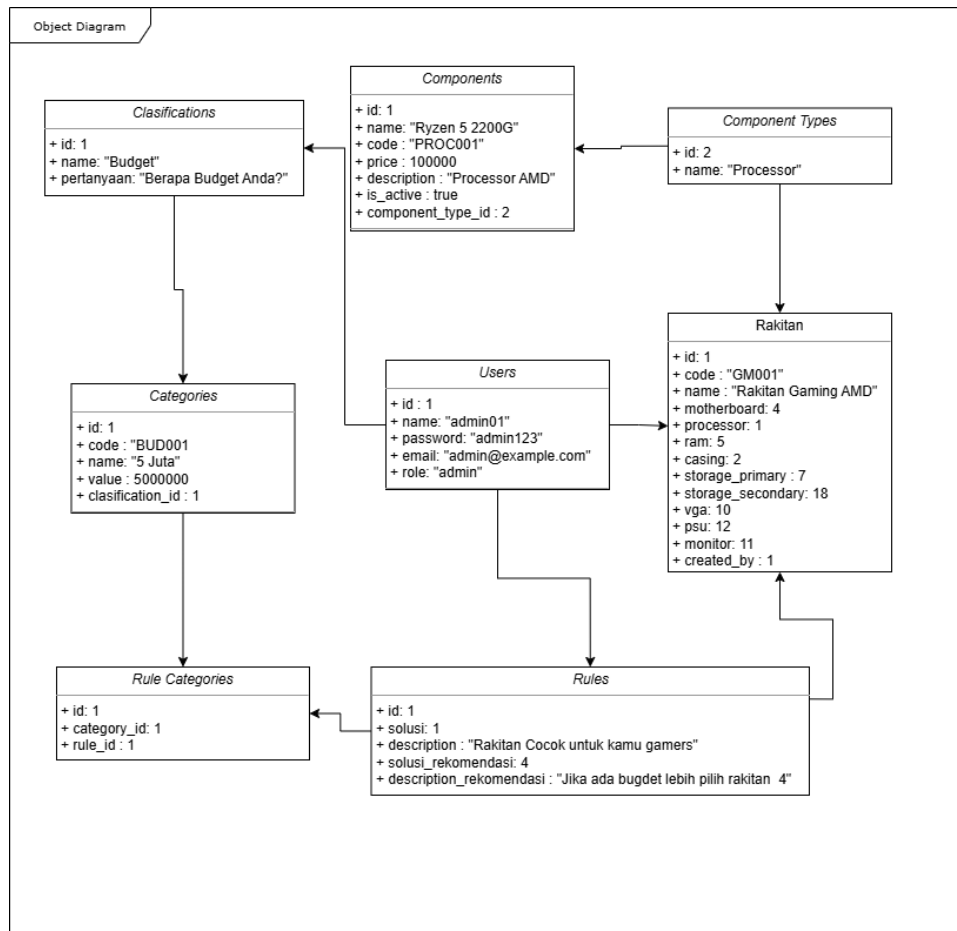


Gambar 4. 25
Sequence Diagram Konsultasi Rakit Komputer

Sumber: Dokumen Pribadi

Sequence diagram Konsultasi Rakit Komputer ini menjelaskan fungsi pada menu konsultasi yang dapat dilakukan oleh user mulai dari tampil list kategori , melakukan konsultasi , modifikasi rakitan dan cetak rakitan.

e. Object Diagram

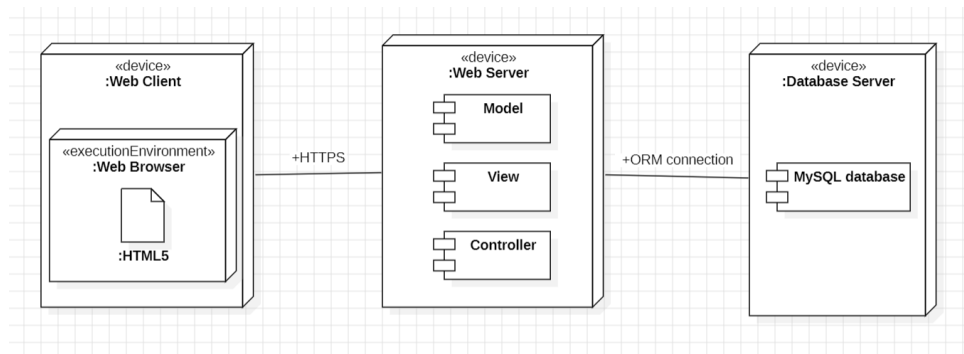


Gambar 4. 26
Object Diagram

Sumber: Dokumen Pribadi

Object Diagram adalah sebuah rancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan nama objek, atribut, maupun metode yang digunakan. *Object Diagram* merupakan gambar dari berbagai objek yang ada di dalam sistem dalam satu waktu. *Diagram* tersebut juga dinamakan sebagai *Diagram* perintah. Hal ini karena diagram tersebut memiliki perintah-perintah yang lebih ditonjolkan oleh *Class Diagram*.

f. *Deployment Diagram*



Gambar 4. 27
Deployment Diagram

Sumber: Dokumen Pribadi

Deployment merupakan proses instalasi dan konfigurasi aplikasi dilakukan dengan tujuan agar pengguna akhir dapat menggunakannya secara efektif. Secara keseluruhan, *deploy* merupakan proses kritis yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan bagaimana komponen perangkat lunak (seperti aplikasi, dll.) ditempatkan dan berinteraksi dalam suatu lingkungan jaringan atau internet. Dalam konteks permasalahan sistem pakar untuk rekomendasi pemilihan komponen, deployment diagram akan menggambarkan cara komponen-komponen sistem tersebut diimplementasikan dalam infrastruktur

2. Rancangan Layar

a. Rancangan Layar *Login*



Selamat Datang di Konsultan Rakit Komputer

Email

Password

Login

Lupa Password ?

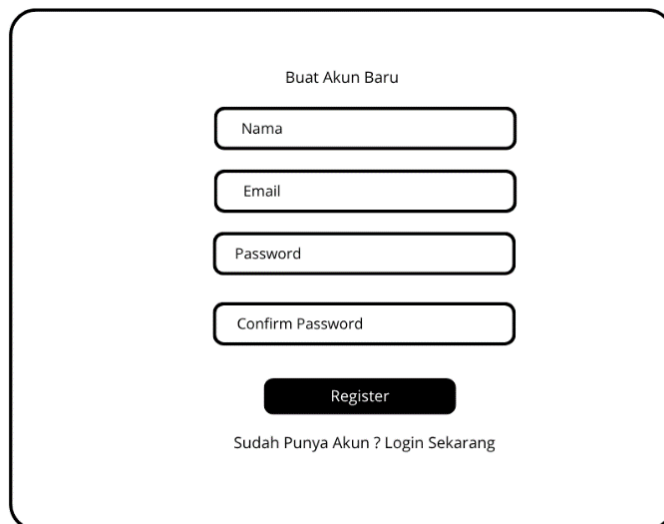
Gapunya Akun ? Daftar Sekarang

Gambar 4. 28
Rancangan Layar *Login*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman *Login* digunakan sebagai akses utama untuk mengakses aplikasi dengan admin mengisi *email* dan *password*.

b. Rancangan Layar *Register*



Buat Akun Baru

Nama

Email

Password

Confirm Password

Register

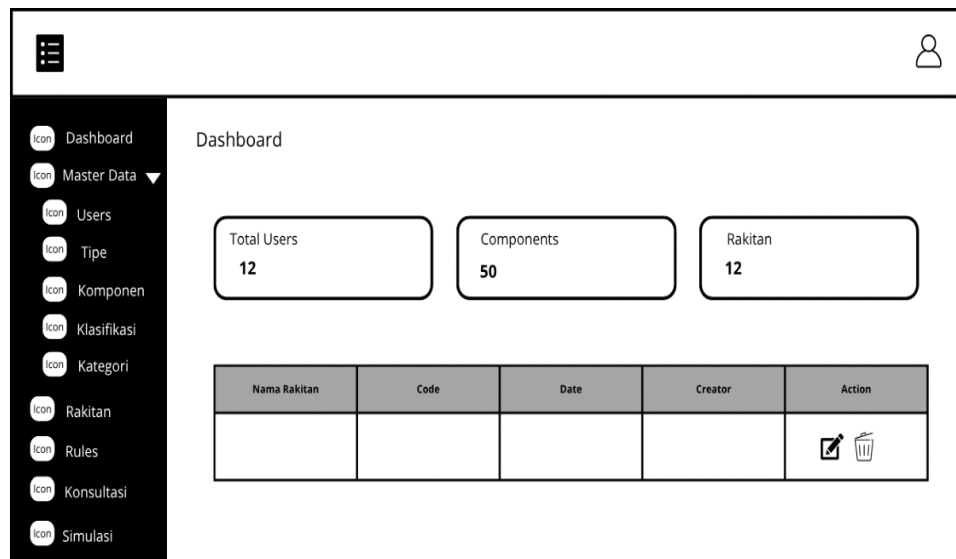
Sudah Punya Akun ? Login Sekarang

Gambar 4. 29
Rancangan Layar *Register*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman *Register* digunakan sebagai halaman untuk daftar agar dapat mengakses aplikasi dengan mengisi nama *email* dan *password*.

c. Rancangan Layar *Dashboard*



Gambar 4. 30
Rancangan Layar *Dashboard*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman *Dashboard* menampilkan tombol menu yang ada serta mempresentasikan data kepada Admin/user mengenai data *user*, komponen dan aktivitas rakitan untuk memberikan informasi terbaru.

d. Rancangan Layar Data *User*

Users

Add New

Name	Email	Role	Action

Gambar 4. 31
Rancangan Layar Data *User*

Sumber: Dokumen Pribadi

Users

Add New

Create / Update

Name

Email

Role

Submit

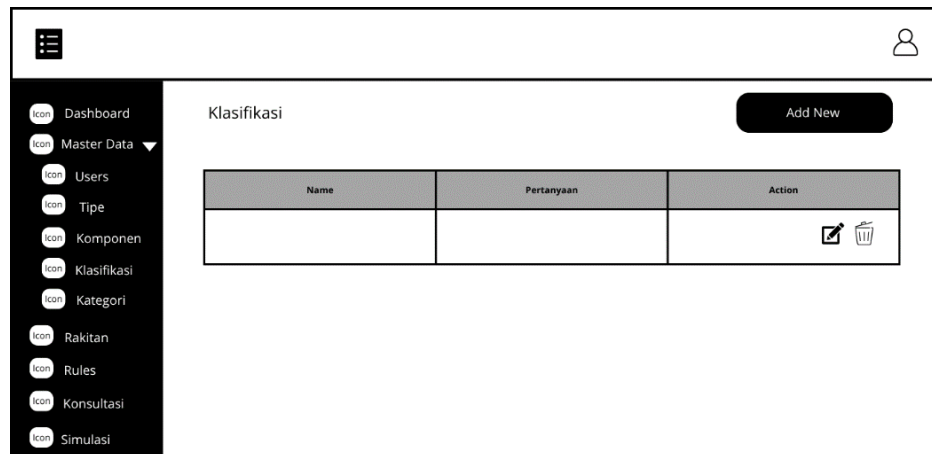
Name	Action

Gambar 4. 32
Rancangan Layar Input Data *User*

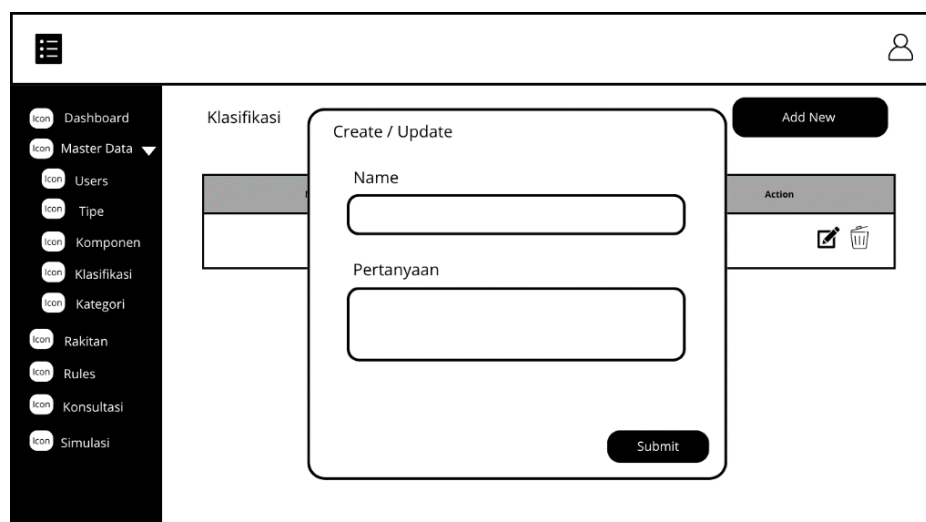
Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data *User* digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus *user* serta memudahkan admin dalam mencari data *user* yang ingin dicari.

e. Rancangan Layar Data Klasifikasi



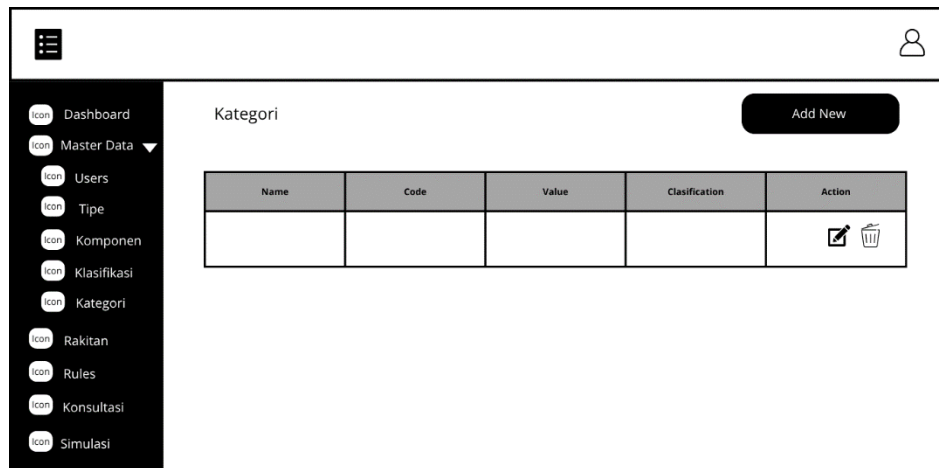
Gambar 4. 33
Rancangan Layar Data Klasifikasi
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 4. 34
Rancangan Layar Input Data Klasifikasi
Sumber: Dokumen Pribadi

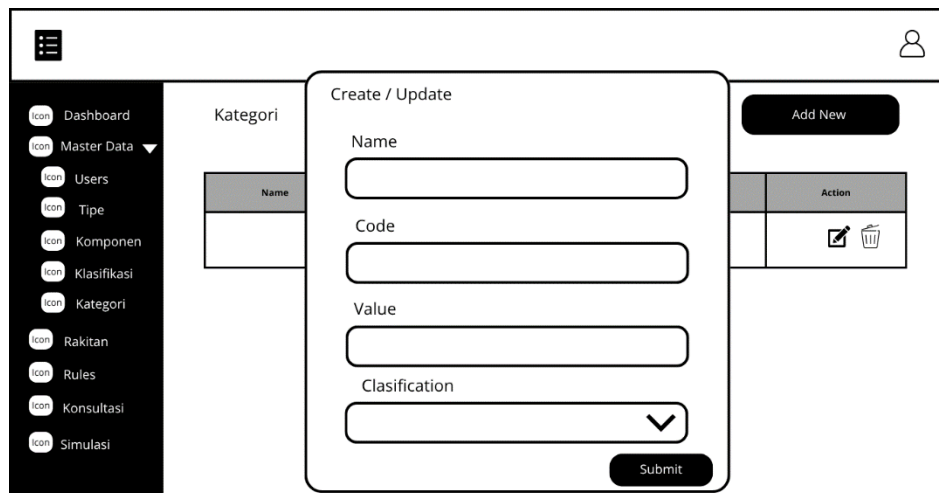
Halaman Data Klasifikasi digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus klasifikasi serta memudahkan admin dalam mencari data klasifikasi yang ingin dicari.

f. Rancangan Layar Data Kategori



Gambar 4. 35
Rancangan Layar Data Kategori

Sumber: Dokumen Pribadi

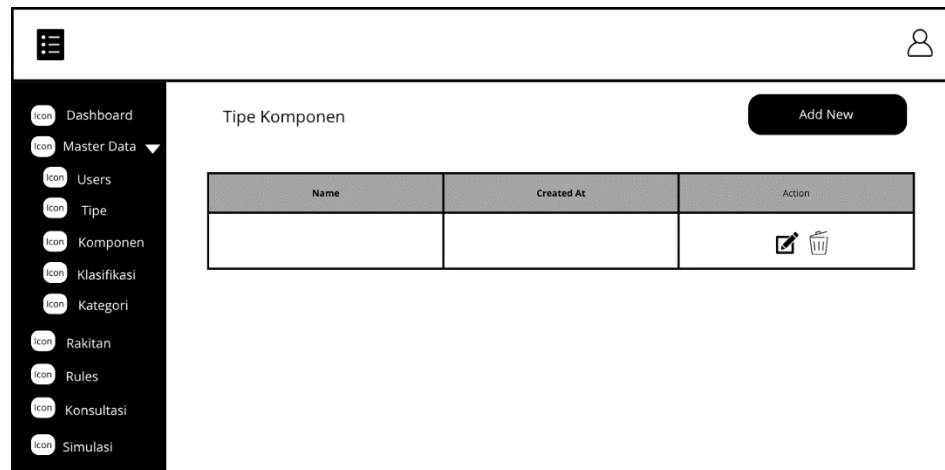


Gambar 4. 36
Rancangan Layar Input Data Kategori

Sumber: Dokumen Pribadi

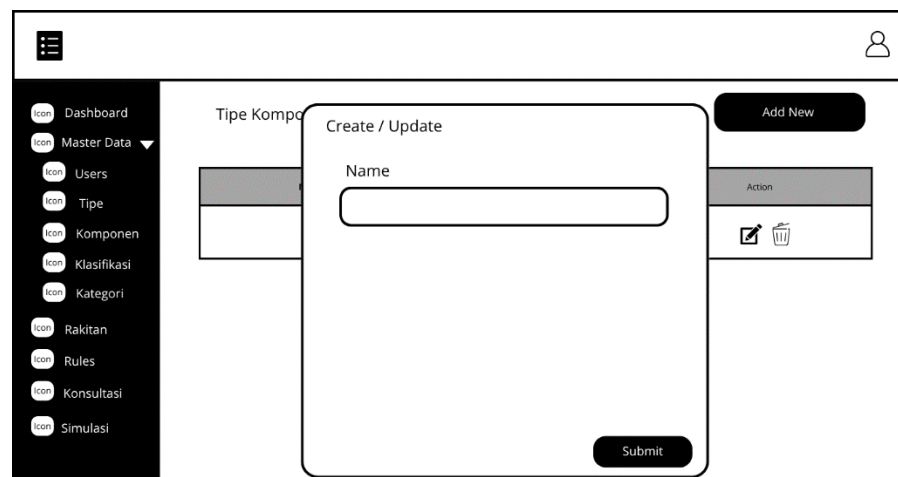
Halaman Data Kategori digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus kategori serta memudahkan admin dalam mencari data kategori yang ingin dicari.

g. Rancangan Layar Data Tipe Komponen



Gambar 4. 37
Rancangan Layar Data Tipe Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

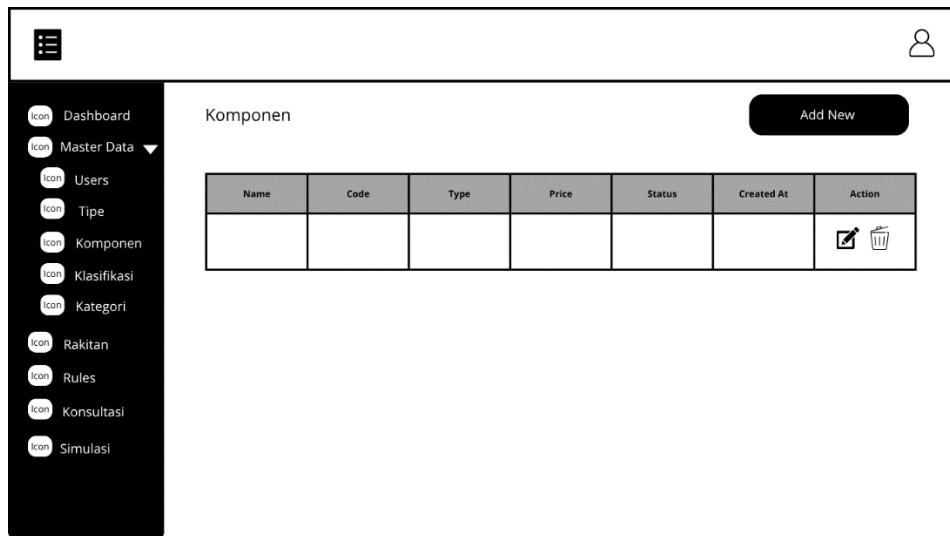


Gambar 4. 38
Rancangan Layar Input Data Tipe Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

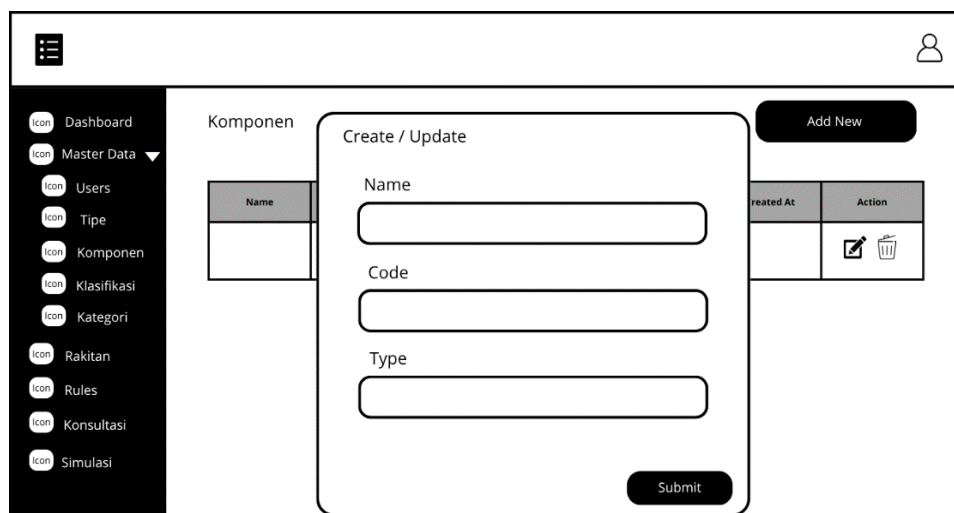
Halaman Data Tipe Komponen digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus tipe kompoenn serta memudahkan admin dalam mencari data tipe komponen yang ingin dicari.

h. Rancangan Layar Data Komponen



Gambar 4. 39
Rancangan Layar Data Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 4. 40
Rancangan Layar Input Data Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data Komponen digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus komponen serta memudahkan admin dalam mencari data komponen yang ingin dicari.

i. Rancangan Layar Data Rakitan

Wireframe of the Rakitan data management screen. The interface includes a sidebar menu with the following items: Dashboard, Master Data (dropdown), Users, Tipe, Komponen, Klasifikasi, Kategori, Rakitan, Rules, Konsultasi, and Simulasi. The main content area is titled "Rakitan" and features an "Add New" button. Below the title is a table with the following columns: Name, Code, Creator, Monitor, Processor, RAM, and Action. The Action column contains icons for editing and deleting records.

Gambar 4. 41
Rancangan Layar Data Rakitan

Sumber: Dokumen Pribadi

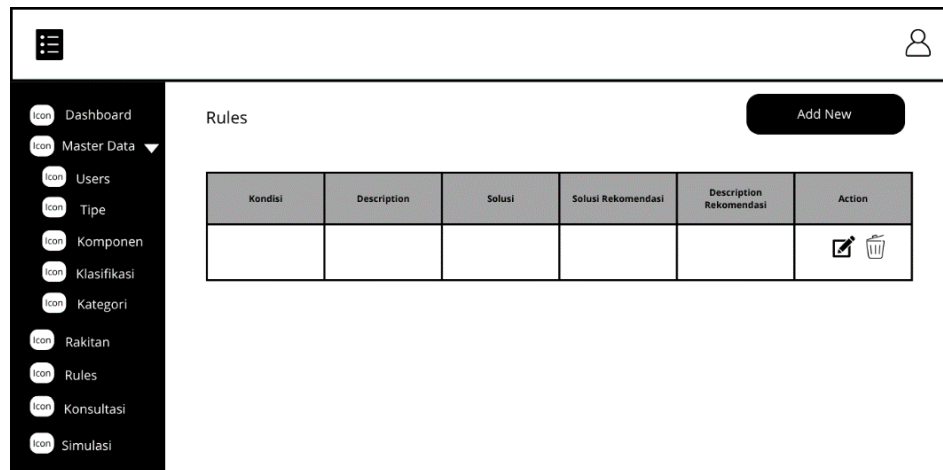
Wireframe of the Rakitan data input screen. The "Create / Update" form is displayed over the table. The form contains the following fields: Name (text input), Code (text input), Motherboard (dropdown menu), and RAM (dropdown menu). A "Submit" button is located at the bottom right of the form. The background table shows the Name, RAM, and Action columns.

Gambar 4. 42
Rancangan Layar Input Data Rakitan

Sumber: Dokumen Pribadi

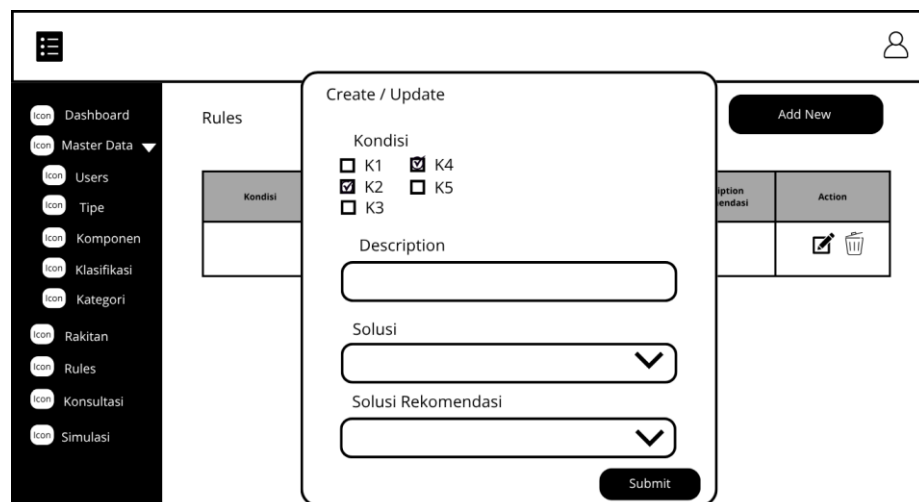
Halaman Data Rakitan digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus rakitan serta memudahkan admin dalam mencari data rakitan yang ingin dicari.

j. Rancangan Layar Data *Rule*



Gambar 4. 43
Rancangan Layar Data *Rule*

Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 4. 44
Rancangan Layar Input Data *Rule*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data *Rule* digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus *rule* serta memudahkan admin dalam mencari data *rule* yang ingin dicari.

k. Rancangan Layar Simulasi Rakit Komputer

Gambar 4. 45
Rancangan Layar Simulasi Rakit Komputer

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Simulasi yang dipergunakan oleh user dalam menggunakan halaman simulasi rakit komputer dengan memilih komponen yang diinginkan dari *motherboard*, *processor*, *RAM* hingga *power supply*.

l. Rancangan Layar Konsultasi

Gambar 4. 46
Rancangan Layar Konsultasi

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Konsultasi digunakan untuk proses yang dilakukan oleh user dalam menggunakan halaman konsultasi rakit komputer dengan cara memilih kategori yang sesuai dengan keinginannya.

m. Rancangan Keluaran Data Rakitan

Rakitan Gaming 8 Juta	
Komponen	Detail
Motherboard	Nama Komponen
Processor	Nama Komponen
RAM	Nama Komponen
Storage	Nama Komponen
Storage 2nd	Nama Komponen
PSU	Nama Komponen
Casing	Nama Komponen
Monitor	Nama Komponen

Print

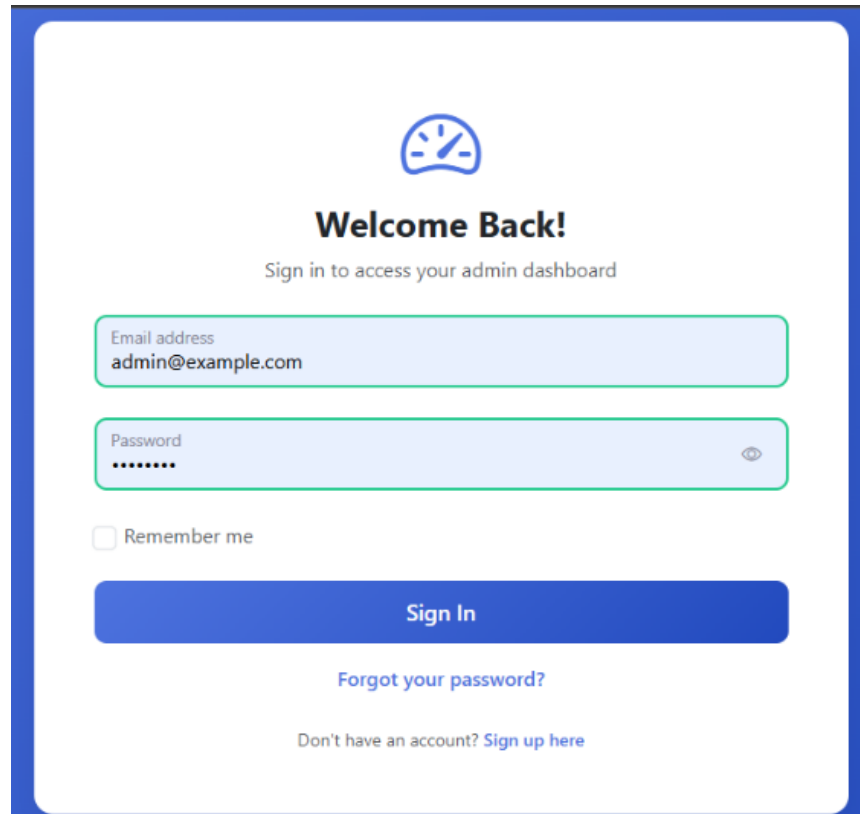
Gambar 4. 47
Rancangan Keluaran Data Rakitan

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman ini untuk menampilkan list komponen yang sudah dibuat dalam simulasi atau hasil dari konsultasi.

3. Tampilan Layar

a. Tampilan Layar *Login*



The image shows a login interface with a blue border. At the top center is a blue icon of a speedometer. Below it, the text "Welcome Back!" is displayed in bold, followed by "Sign in to access your admin dashboard" in a smaller font. There are two input fields: "Email address" with the value "admin@example.com" and "Password" with masked characters "*****". A "Remember me" checkbox is located below the password field. A large blue "Sign In" button is centered below the inputs. At the bottom, there are two links: "Forgot your password?" and "Don't have an account? Sign up here".

Gambar 4. 48
Tampilan Layar *Login*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman *Login* digunakan sebagai akses utama untuk mengakses aplikasi dengan admin mengisi *email* dan *password*. Data akan divalidasi ke *database* apakah benar atau salah, jika benar maka *user/admin* dapat mengakses aplikasi dan menggunakan semua fitur yang tersedia.

b. Tampilan Layar *Register*

Create Account

Fill in the information below to get started

Name *
Farhan

Email address *
arfianto472@gmail.com

Password *
.....

Password strength
Strong

Confirm Password *
.....

☒ I agree to the [Terms of Service and Privacy Policy](#)

Create Account

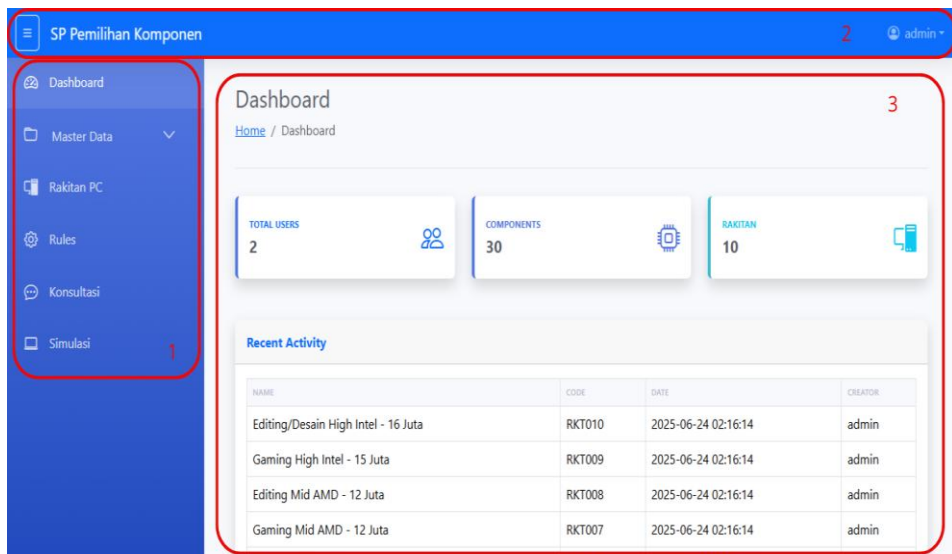
Already have an account? [Sign in here](#)

Gambar 4. 49
Tampilan Layar *Register*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman *Register* digunakan sebagai halaman untuk daftar agar dapat mengakses aplikasi dengan mengisi nama *email* dan *password*. Data akan divalidasi sama seperti login, jika berhasil maka *user* baru akan bisa mengakses aplikasi dan menggunakan semua fitur yang tersedia.

c. Tampilan Layar *Template*



Gambar 4. 50
Tampilan Layar *Template*

Sumber: Dokumen Pribadi

[1] *Sidebar* berfungsi sebagai navigasi untuk berpindah ke menu satu dengan lainnya. Jika ada tanda panah kebawah di bagian kanan menu itu berarti menu tersebut memiliki anak menu, contohnya *Master Data* dibuat memiliki anak menu karena akan banyak data yang bertujuan untuk diolah admin dalam mengatur data untuk fitur-fitur yang tersedia. *Master Data* berarti menu tersebut akan berpengaruh kepada suatu fitur ataupun master data lainnya. [2] *Navbar* berfungsi untuk sebagai navigasi menampilkan dan menghilangkan *sidebar* sesuai kebutuhan, kemudian dalamnya juga terdapat informasi siapa yang sedang menggunakan aplikasi saat ini. Didalam *sidebar* ini juga berfungsi untuk menjadi navigasi untuk pergi ke halaman profile untuk mengatur profile atau jika ingin *logout*. [3] Konten Utama berfungsi untuk menampilkan konten yang ingin disajikan kepada pengguna.

d. Tampilan Layar *Profile*

Gambar 4. 51
Tampilan Layar *Profile*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman *Profile* menampilkan *input* nama dan *email* untuk diubah jika diperlukan, selain itu juga ada *input password* jika ingin diubah.

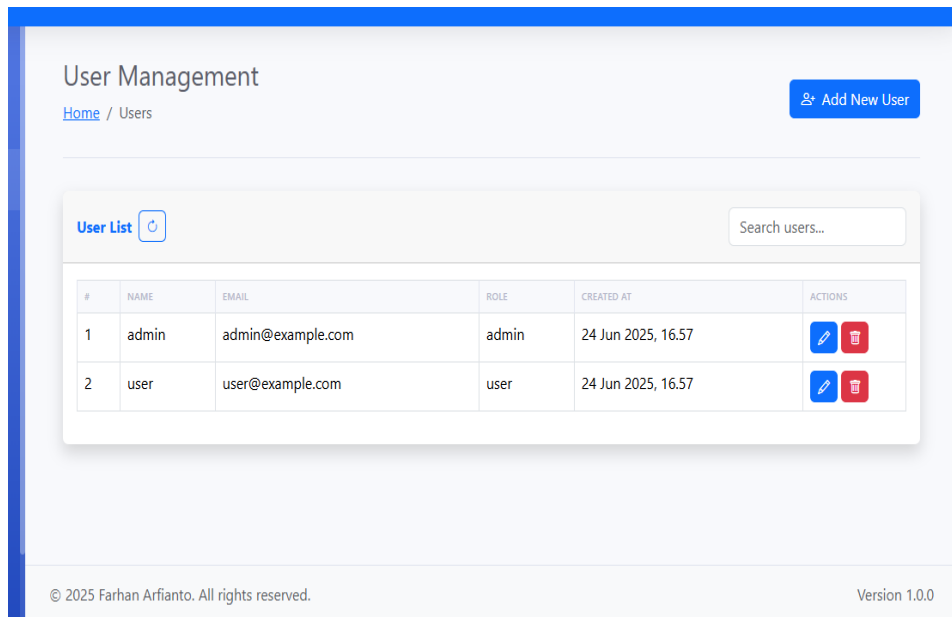
e. Tampilan Layar *Dashboard*

NAME	CODE	DATE	CREATOR
Editing/Desain High Intel - 16 Juta	RKT010	2025-06-24 02:16:14	admin
Gaming High Intel - 15 Juta	RKT009	2025-06-24 02:16:14	admin
Editing Mid AMD - 12 Juta	RKT008	2025-06-24 02:16:14	admin
Gaming Mid AMD - 12 Juta	RKT007	2025-06-24 02:16:14	admin

Gambar 4. 52
Tampilan Layar *Dashboard*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman *Dashboard* menampilkan data kepada Admin/user mengenai data banyaknya *user* , komponen dan rakitan. Selain itu juga di *dashboard* menampilkan list aktivitas terakhir rakitan apa yang disimpan dengan informasi nama , code , tanggal dan siapa yang membuatnya.

f. Tampilan Layar Data *User*

Gambar 4. 53
Tampilan Layar Data *User*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data *User* digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data user serta memudahkan admin dalam mencari data *User* yang ingin dicari. Data user akan berpengaruh terhadap login dan akses masing-masing pengguna berdasarkan role yang diberikan. Admin dapat mengolah data berdasarkan permintaan jika ingin memanipulasi data *user*.

Gambar 4. 54 Rancangan Layar *Input Data User*

Sumber: Dokumen Pribadi

g. Tampilan Layar Data Klasifikasi

Clasification Management

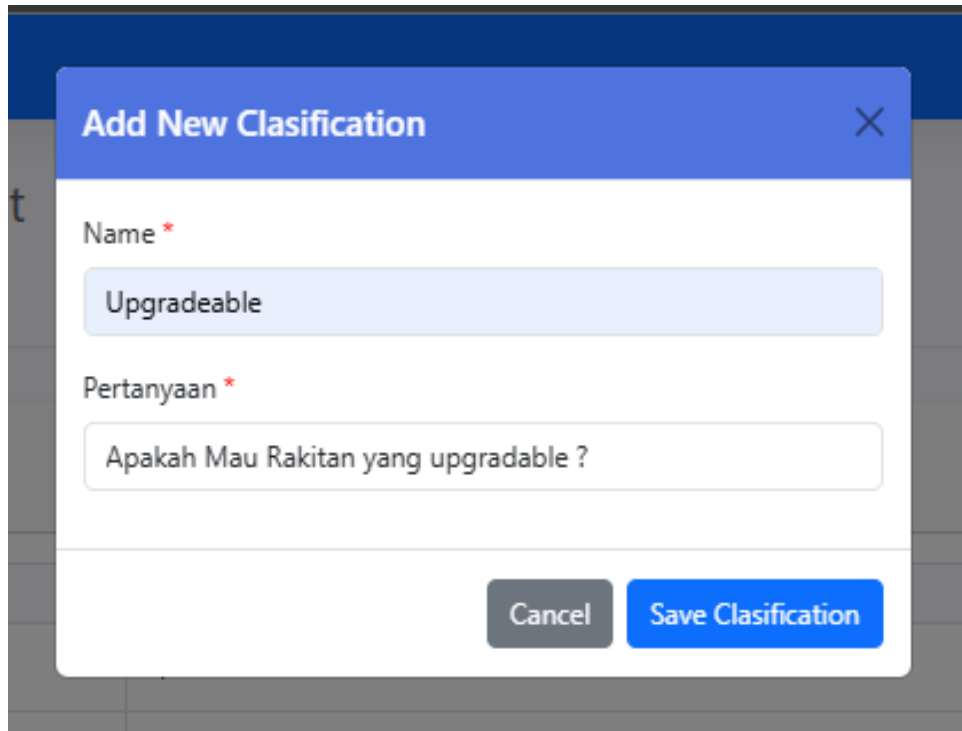
[Home](#) / [Clasifications](#) [Add New Clasification](#)

Clasification List [Refresh](#)

#	NAME	PERTANYAAN	CREATED AT	ACTIONS
1	Kebutuhan	Apa kebutuhan untuk Anda?	24 Jun 2025, 16.57	Edit Delete
2	Budget	Berapa budget yang Anda miliki?	24 Jun 2025, 16.57	Edit Delete
3	Processor Brand	Berapa budget yang Anda miliki?	24 Jun 2025, 16.57	Edit Delete

Gambar 4. 55
Tampilan Layar Data Klasifikasi

Sumber: Dokumen Pribadi



The image shows a web application dialog box titled "Add New Clasification". It features a blue header bar with the title and a close button (X). The main content area is white and contains two text input fields. The first field is labeled "Name *" and contains the text "Upgradeable". The second field is labeled "Pertanyaan *" and contains the text "Apakah Mau Rakitan yang upgradable ?". At the bottom right of the dialog are two buttons: a grey "Cancel" button and a blue "Save Clasification" button.

Gambar 4. 56
Rancangan Layar *Input* Data Klasifikasi

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data Klasifikasi digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data klasifikasi serta memudahkan admin dalam mencari data klasifikasi yang ingin dicari. Data klasifikasi ini nantinya akan menjadi pertanyaan untuk *user* ketika melakukan konsultasi. Selain itu data klasifikasi juga akan berpengaruh terhadap *rule based* yang akan dibuat oleh admin dalam menyempurnakan sistem pakar.

h. Tampilan Layar Data Kategori

Category Management

[Home](#) / Categories [Add New Category](#)

Category List

#	CODE	NAME	VALUE	CLASSIFICATION	ACTIONS
1	NEED1	Gaming	gaming	Kebutuhan	Edit Delete
2	NEED2	Office / Kerja Ringan	office	Kebutuhan	Edit Delete
3	NEED3	Desain Grafis	design	Kebutuhan	Edit Delete
4	BUD03	Rp3 juta	3000000	Budget	Edit Delete
5	BUD04	Rp4 juta	4000000	Budget	Edit Delete
6	BUD05	Rp5 juta	5000000	Budget	Edit Delete
7	BUD06	Rp6 juta	6000000	Budget	Edit Delete
8	BUD07	Rp7 juta	7000000	Budget	Edit Delete
9	BUD08	Rp8 juta	8000000	Budget	Edit Delete
10	BUD09	Rp9 juta	9000000	Budget	Edit Delete
11	BUD10	Rp10 juta	10000000	Budget	Edit Delete
12	BUD11	Rp11 juta	11000000	Budget	Edit Delete
13	BUD12	Rp12 juta	12000000	Budget	Edit Delete
14	BUD13	Rp13 juta	13000000	Budget	Edit Delete
15	BUD14	Rp14 juta	14000000	Budget	Edit Delete
16	BUD15	Rp15 juta	15000000	Budget	Edit Delete
17	CPU01	Intel	intel	Processor Brand	Edit Delete
18	CPU02	AMD	amd	Processor Brand	Edit Delete

Gambar 4. 57
Tampilan Layar Data Kategori

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data Kategori digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data kategori serta memudahkan admin dalam mencari data kategori yang ingin dicari. Halaman Data Kategori digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data

kategori serta memudahkan admin dalam mencari data kategori yang ingin dicari.

The image shows a web application interface with a modal window titled "Edit Category". The modal has a blue header bar with a close button (X) on the right. Below the header, there are four input fields, each with a red asterisk indicating a required field:

- Code ***: A text input field containing the value "NEED1".
- Name ***: A text input field containing the value "Gaming".
- Value ***: A text input field containing the value "gaming".
- Clasification ***: A dropdown menu with the selected option "Kebutuhan" and a downward arrow icon.

At the bottom right of the modal, there are two buttons: a grey "Cancel" button and a blue "Update Category" button. The modal is overlaid on a background that appears to be a table with various data rows.

Gambar 4. 58 Rancangan Layar *Input* Data Kategori

Sumber: Dokumen Pribadi

Data kategori ini turunan dari klasifikasi yang akan menjadi opsi pilihan ketika pertanyaan klasifikasi diajukan ke *user*. Data kategori juga berpengaruh dalam menyusun *rule based* untuk menjadi kondisi dari sebuah hasil yang akan ditampilkan.

i. Tampilan Layar Data Tipe Komponen

Component Type Management

[Home](#) / Component Types Add New Component Type

Component Type List 🔍

#	NAME	CREATED AT	ACTIONS
1	Motherboard	14 Jul 2025, 15.08	✎ 🗑
2	Processor	14 Jul 2025, 15.08	✎ 🗑
3	RAM	14 Jul 2025, 15.08	✎ 🗑
4	Casing	14 Jul 2025, 15.08	✎ 🗑
5	Storage	14 Jul 2025, 15.08	✎ 🗑
6	VGA	14 Jul 2025, 15.08	✎ 🗑
7	PSU	14 Jul 2025, 15.08	✎ 🗑
8	Monitor	14 Jul 2025, 15.08	✎ 🗑

Gambar 4. 59
Tampilan Layar Data Tipe Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

Edit Component Type ✕

Name *

Motherboard

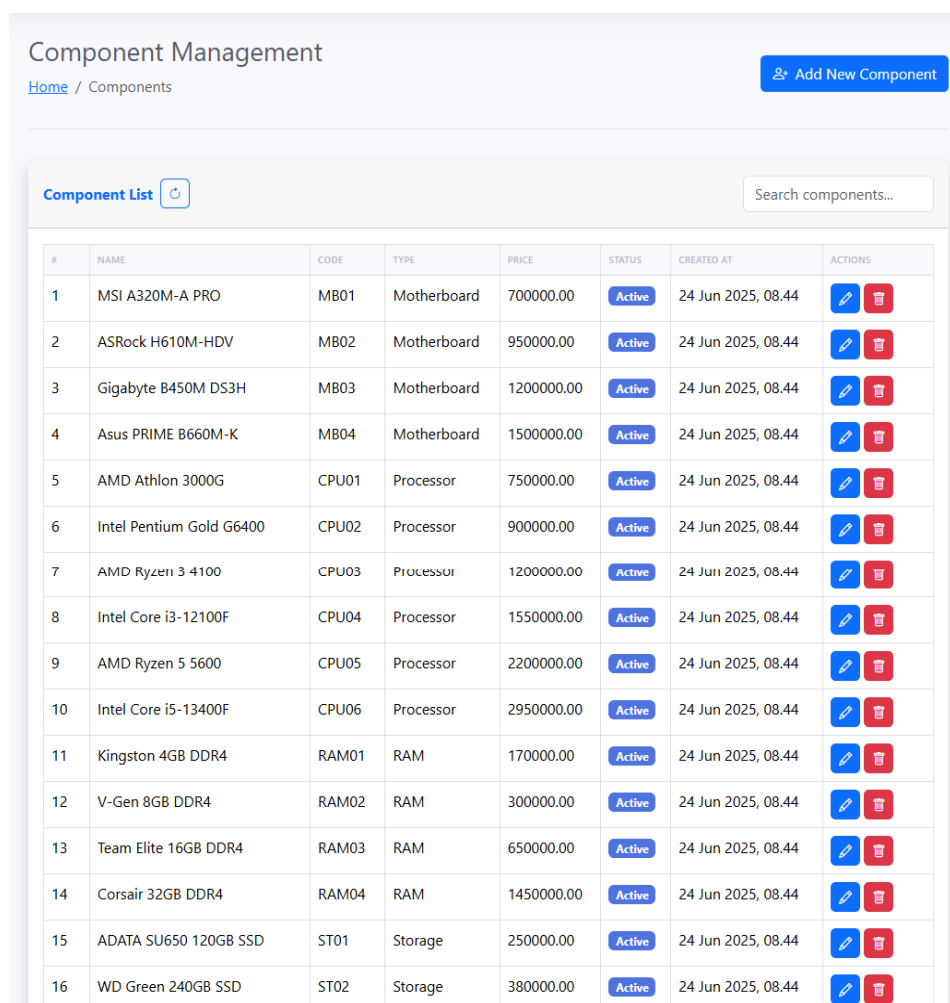
Cancel Update Component Type

Gambar 4. 60
Rancangan Layar *Input* Data Tipe Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data Tipe Komponen digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data tipe komponen serta memudahkan admin dalam mencari data tipe komponen yang ingin dicari. Data tipe komponen berpengaruh terhadap data komponen, jadi ketika admin menginput data komponen harus sesuai dengan tipe komponen yang tersedia.

j. Tampilan Layar Data Komponen



The screenshot shows a web application titled "Component Management" with a breadcrumb "Home / Components" and a button "Add New Component". Below is a "Component List" section with a search bar. The main table lists 16 components, including Motherboards, Processors, RAM, and Storage devices, all with an "Active" status and a creation date of "24 Jun 2025, 08.44".

#	NAME	CODE	TYPE	PRICE	STATUS	CREATED AT	ACTIONS
1	MSI A320M-A PRO	MB01	Motherboard	700000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
2	ASRock H610M-HDV	MB02	Motherboard	950000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
3	Gigabyte B450M DS3H	MB03	Motherboard	1200000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
4	Asus PRIME B660M-K	MB04	Motherboard	1500000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
5	AMD Athlon 3000G	CPU01	Processor	750000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
6	Intel Pentium Gold G6400	CPU02	Processor	900000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
7	AMD Ryzen 3 4100	CPU03	Processor	1200000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
8	Intel Core i3-12100F	CPU04	Processor	1550000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
9	AMD Ryzen 5 5600	CPU05	Processor	2200000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
10	Intel Core i5-13400F	CPU06	Processor	2950000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
11	Kingston 4GB DDR4	RAM01	RAM	170000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
12	V-Gen 8GB DDR4	RAM02	RAM	300000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
13	Team Elite 16GB DDR4	RAM03	RAM	650000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
14	Corsair 32GB DDR4	RAM04	RAM	1450000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
15	ADATA SU650 120GB SSD	ST01	Storage	250000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	
16	WD Green 240GB SSD	ST02	Storage	380000.00	Active	24 Jun 2025, 08.44	

Gambar 4. 61
Tampilan Layar Data Komponen
Sumber: Dokumen Pribadi

ID	Name	Code	Description	Component Type	Price	Active
3-12100F	CPU04	Processor	1550000.00			

Gambar 4. 62
Rancangan Layar *Input Data* Komponen

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data Komponen digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data komponen serta memudahkan admin dalam mencari data komponen yang ingin dicari. Data Komponen akan menjadi opsi dari rakitan-rakitan yang akan dibuat oleh admin sesuai dengan tipe-tipenya. Data Komponen mencakup nama, tipe, kode, sampai harganya akan *diinput* oleh admin.

k. Tampilan Layar Data Rakitan

Rakitan Management

[Home](#) / Rakitan Add New Rakitan

Rakitan List 🔍

#	KODE	NAMA	TOTAL	MOTHERBOARD	PROCESSOR	RAM	CASING	STORAGE PRIMARY	STORAGE SECONDARY	VGA	PSU
1	RKT001	Office Entry AMD - 3 Juta	Rp 3.040.000	MSI A320M-A PRO	AMD Athlon 3000G	Kingston 4GB DDR4	Infinity Neutron Mini	ADATA SU650 120GB SSD	-	-	SimVOLT 450W
2	RKT002	Office Entry Intel - 3 Juta	Rp 3.440.000	ASRock H610M- HDV	Intel Pentium Gold G6400	Kingston 4GB DDR4	Infinity Neutron Mini	ADATA SU650 120GB SSD	-	-	SimVOLT 450W
3	RKT003	Office Upgradable AMD - 4 Juta	Rp 3.970.000	Gigabyte B450M DS3H	AMD Athlon 3000G	V-Gen 8GB DDR4	Digital Alliance Nucleus	WD Green 240GB SSD	-	-	SimVOLT 450W
4	RKT004	Office Upgradable Intel - 4 Juta	Rp 4.420.000	Asus PRIME B660M-K	Intel Pentium Gold G6400	V-Gen 8GB DDR4	Digital Alliance Nucleus	WD Green 240GB SSD	-	-	SimVOLT 450W
5	RKT005	Gaming Entry AMD - 7 Juta	Rp 7.330.000	Gigabyte B450M DS3H	AMD Ryzen 3 4100	V-Gen 8GB DDR4	Digital Alliance Nucleus	WD Green 240GB SSD	Seagate 1TB HDD	Zotac GTX 1650 4GB	Corsair CV550
6	RKT006	Gaming Entry Intel - 8 Juta	Rp 8.030.000	Asus PRIME B660M-K	Intel Core i3- 12100F	V-Gen 8GB DDR4	Digital Alliance Nucleus	WD Green 240GB SSD	Kingston NV1 500GB NVMe	Zotac GTX 1650 4GB	Corsair CV550
7	RKT007	Gaming Mid AMD - 12 Juta	Rp 12.550.000	Gigabyte B450M DS3H	AMD Ryzen 5 5600	Team Elite 16GB DDR4	Corsair 4000D	Kingston NV1 500GB NVMe	Seagate 1TB HDD	Sapphire RX 6600 8GB	Seasonic 650W
8	RKT008	Editing Mid AMD - 12 Juta	Rp 12.330.000	Gigabyte B450M DS3H	AMD Ryzen 5 5600	Corsair 32GB DDR4	Cube Gaming ARGB	Kingston NV1 500GB NVMe	WD Green 240GB SSD	Sapphire RX 6600 8GB	Seasonic 650W
9	RKT009	Gaming High Intel - 15 Juta	Rp 15.300.000	Asus PRIME B660M-K	Intel Core i5- 13400F	Team Elite 16GB DDR4	Corsair 4000D	Kingston NV1 500GB NVMe	Seagate 1TB HDD	RTX 3060 12GB	Seasonic 650W
10	RKT010	Editing/Desain High Intel - 15 Juta	Rp 15.930.000	Asus PRIME B660M-K	Intel Core i5- 13400F	Corsair 32GB DDR4	Corsair 4000D	Kingston NV1 500GB NVMe	WD Green 240GB SSD	RTX 3060 12GB	Seasonic 650W

Gambar 4. 63
Tampilan Layar Data Rakitan
Sumber: Dokumen Pribadi

Edit Rakitan ✕

Kode *

Nama *

Motherboard

Processor

Ram

Casing

Storage primary

Storage secondary

Vga

Psu

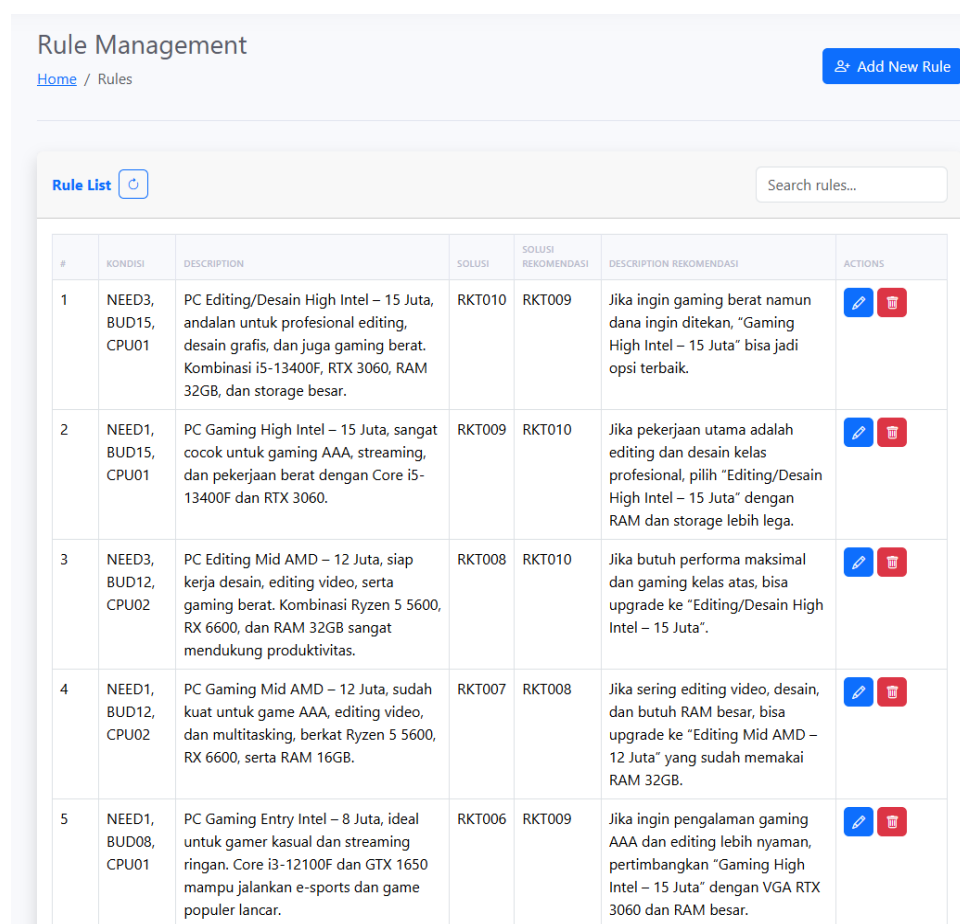
Monitor

Total Harga

Gambar 4. 64
Rancangan Layar *Input* Data Rakitan
Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Data Rakitan digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, menghapus data rakitan serta memudahkan admin dalam mencari data rakitan yang ingin dicari. Data Rakitan ini akan menjadi sebuah hasil/solusi dari kondisi-kondisi yang ada sesuai dengan *rule based* yang dibuat. Selain itu data rakitan juga dapat ditampilkan ke rekomendasi rakitan ketika *user* melakukan simulasi.

1. Tampilan Layar Data *Rule*



#	KONDISI	DESCRIPTION	SOLUSI	SOLUSI REKOMENDASI	DESCRIPTION REKOMENDASI	ACTIONS
1	NEED3, BUD15, CPU01	PC Editing/Desain High Intel – 15 Juta, andalan untuk profesional editing, desain grafis, dan juga gaming berat. Kombinasi i5-13400F, RTX 3060, RAM 32GB, dan storage besar.	RKT010	RKT009	Jika ingin gaming berat namun dana ingin ditekan, "Gaming High Intel – 15 Juta" bisa jadi opsi terbaik.	 
2	NEED1, BUD15, CPU01	PC Gaming High Intel – 15 Juta, sangat cocok untuk gaming AAA, streaming, dan pekerjaan berat dengan Core i5-13400F dan RTX 3060.	RKT009	RKT010	Jika pekerjaan utama adalah editing dan desain kelas profesional, pilih "Editing/Desain High Intel – 15 Juta" dengan RAM dan storage lebih lega.	 
3	NEED3, BUD12, CPU02	PC Editing Mid AMD – 12 Juta, siap kerja desain, editing video, serta gaming berat. Kombinasi Ryzen 5 5600, RX 6600, dan RAM 32GB sangat mendukung produktivitas.	RKT008	RKT010	Jika butuh performa maksimal dan gaming kelas atas, bisa upgrade ke "Editing/Desain High Intel – 15 Juta".	 
4	NEED1, BUD12, CPU02	PC Gaming Mid AMD – 12 Juta, sudah kuat untuk game AAA, editing video, dan multitasking, berkat Ryzen 5 5600, RX 6600, serta RAM 16GB.	RKT007	RKT008	Jika sering editing video, desain, dan butuh RAM besar, bisa upgrade ke "Editing Mid AMD – 12 Juta" yang sudah memakai RAM 32GB.	 
5	NEED1, BUD08, CPU01	PC Gaming Entry Intel – 8 Juta, ideal untuk gamer kasual dan streaming ringan. Core i3-12100F dan GTX 1650 mampu jalankan e-sports dan game populer lancar.	RKT006	RKT009	Jika ingin pengalaman gaming AAA dan editing lebih nyaman, pertimbangkan "Gaming High Intel – 15 Juta" dengan VGA RTX 3060 dan RAM besar.	 

Gambar 4. 65
Tampilan Layar Data *Rule*
Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 4. 66
Rancangan Layar *Input Data Rule*

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman *Data Rule* digunakan admin untuk menambahkan, mengubah, menghapus data *rule* serta memudahkan admin dalam mencari data *Rule* yang ingin dicari. Data rule merupakan *rule based* dari sistem pakar ini, admin akan memilih kondisi-kondisi apa saja yang akan menghasilkan sebuah solusi, yaitu rakitan yang sudah dibuat sebelumnya. Semakin banyak data *rule based* yang dimiliki sistem, maka semakin banyak variasi dari hasil maupun kondisi yang diperlukan *user*.

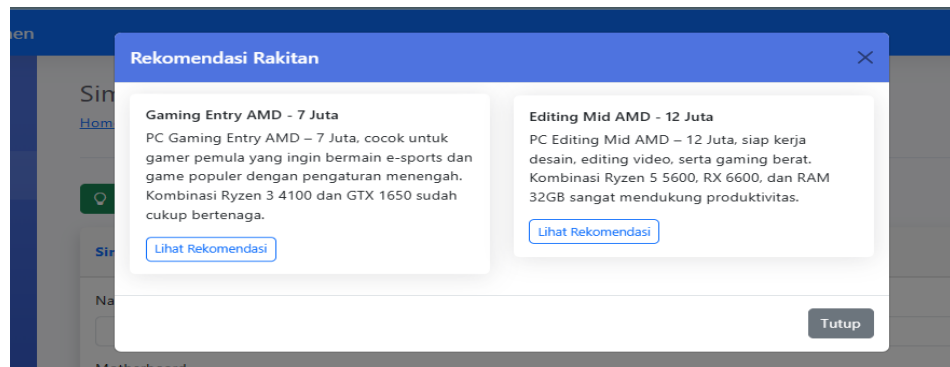
m. Tampilan Layar Simulasi Rakit Komputer

Gambar 4. 67
Tampilan Layar Simulasi Rakit Komputer

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Simulasi yang digunakan oleh *user/admin* dalam mengakses halaman simulasi rakit komputer untuk memilih komponen yang diinginkan dari *processor*, *ram*, *casing*, *motherboard*, *storage* hingga *power supply*. Selain fitur utama konsultasi, simulasi ini bertujuan untuk memudahkan *user/admin* dalam memilih komponen komputer secara *custom*. Fitur Lihat Rekomendasi Rakitan dan List Rakitan Saya akan dijelaskan di poin berikutnya.

n. Tampilan Layar *List Rekomendasi Rakitan*

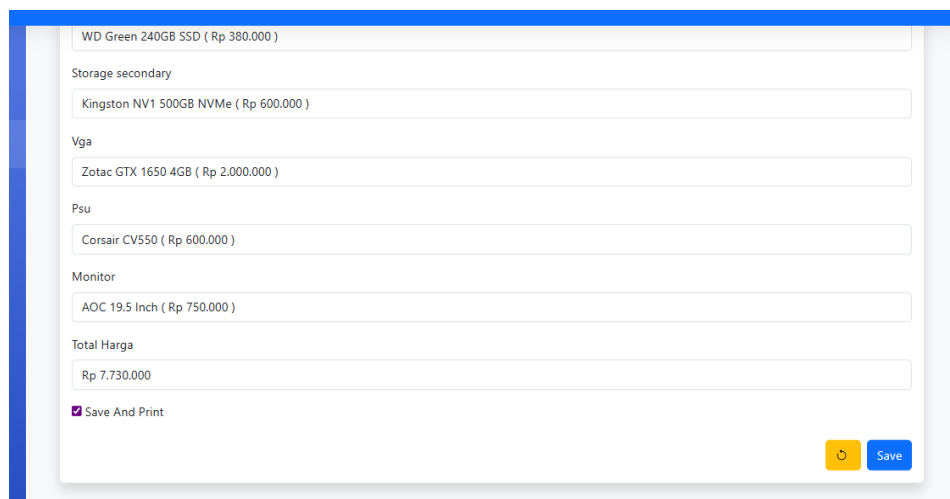


Gambar 4. 68
Tampilan Layar *List Rekomendasi Rakitan*

Sumber: Dokumen Pribadi

List Rekomendasi Rakitan bertujuan untuk user yang masih bingung dalam merakit komputer yang ingin dibangun. Fitur ini akan memudahkan jika *user* sedang tidak mempunyai ide dalam merakit komputer yang sesuai dengannya.

o. Tampilan Layar *Save Simulasi Rakit Komputer*

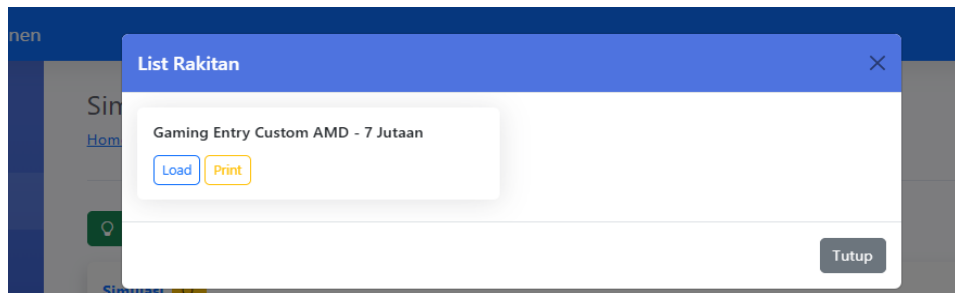


Gambar 4. 69
Tampilan Layar *Save Simulasi Rakit Komputer*

Sumber: Dokumen Pribadi

Ketika *user* sudah selesai merakit atau memilih kombinasi komponen komponen yang diinginkan maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. *Save and Print checkbox* berfungsi untuk menyimpan dan print hasil rakitan, jika *checkbox* di *uncheck* maka rakitan hanya akan disimpan tanpa diprint. Data Rakitan yang disimpan akan muncul di list rakitan saya yang akan dijelaskan di poin berikutnya.

p. Tampilan Layar List Rakitan Saya

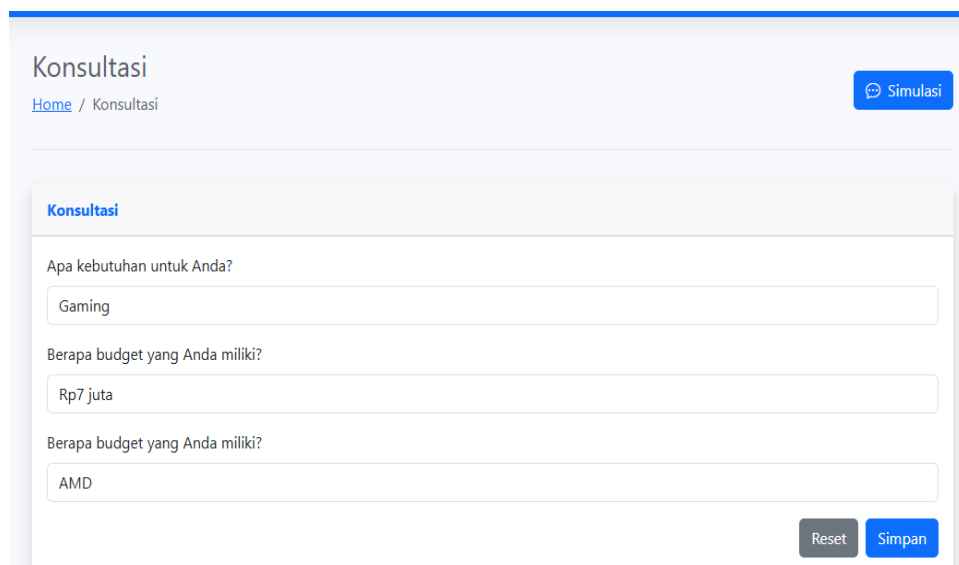


Gambar 4. 70
Tampilan Layar *List Rakitan Saya*

Sumber: Dokumen Pribadi

Data Rakitan yang sudah disimpan *user* akan ditampilkan di bagian ini, *user* bisa langsung *print* jika rakitan tersebut ingin dicetak. *Load* berfungsi untuk memuat halaman simulasi dengan data rakitan yang sudah disimpan sesuai dengan tombol yang ditekan.

q. Tampilan Layar Konsultasi



Konsultasi

[Home](#) / Konsultasi

[Simulasi](#)

Konsultasi

Apa kebutuhan untuk Anda?

Gaming

Berapa budget yang Anda miliki?

Rp7 juta

Berapa budget yang Anda miliki?

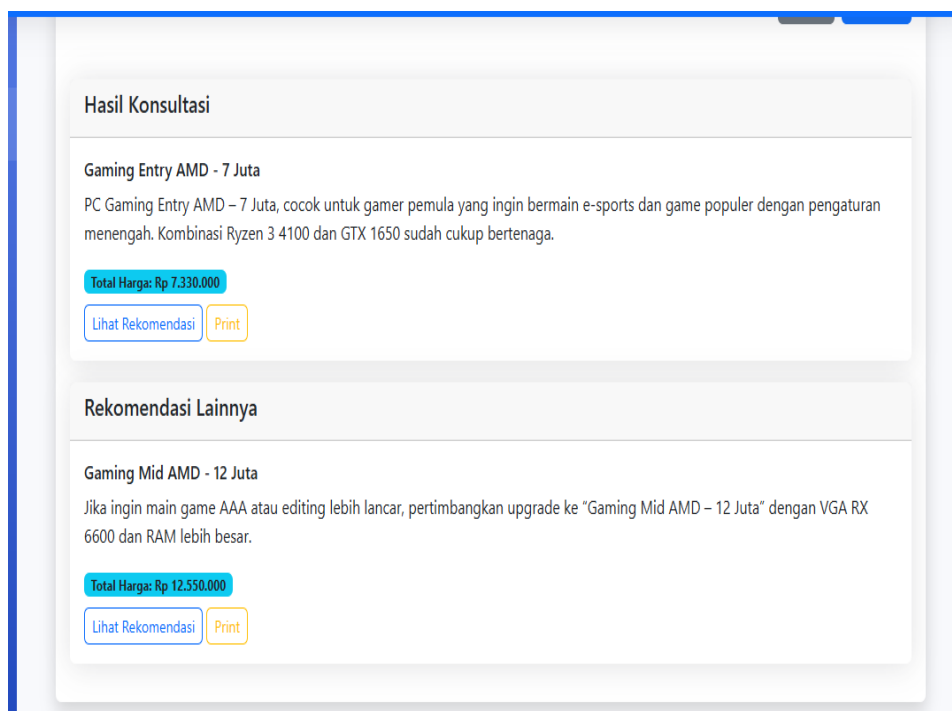
AMD

Reset Simpan

Gambar 4. 71
Tampilan Layar Konsultasi

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman Konsultasi digunakan untuk proses yang dilakukan oleh *user* dalam menggunakan halaman konsultasi rakit komputer dengan cara memilih kategori yang sesuai dengan keinginannya. Kategori akan diproses dengan *rule based* yang tersedia pada *database* dan menghasilkan *output* yang sesuai dengan kategori-kategori yang dipilih oleh *user*. Setelah *user* selesai mengisi data yang dibutuhkan untuk diolah sistem, maka muncul hasil dari konsultasi tersebut. Seperti yang Gambar 4.71, akan muncul data rakitan yang diinginkan *user* dan juga rekomendasi lain seperti rakitan yang menambah sedikit komponen jika *user* memiliki budget lebih atau lainnya sesuai dengan dekripsi yang dibuat oleh admin.

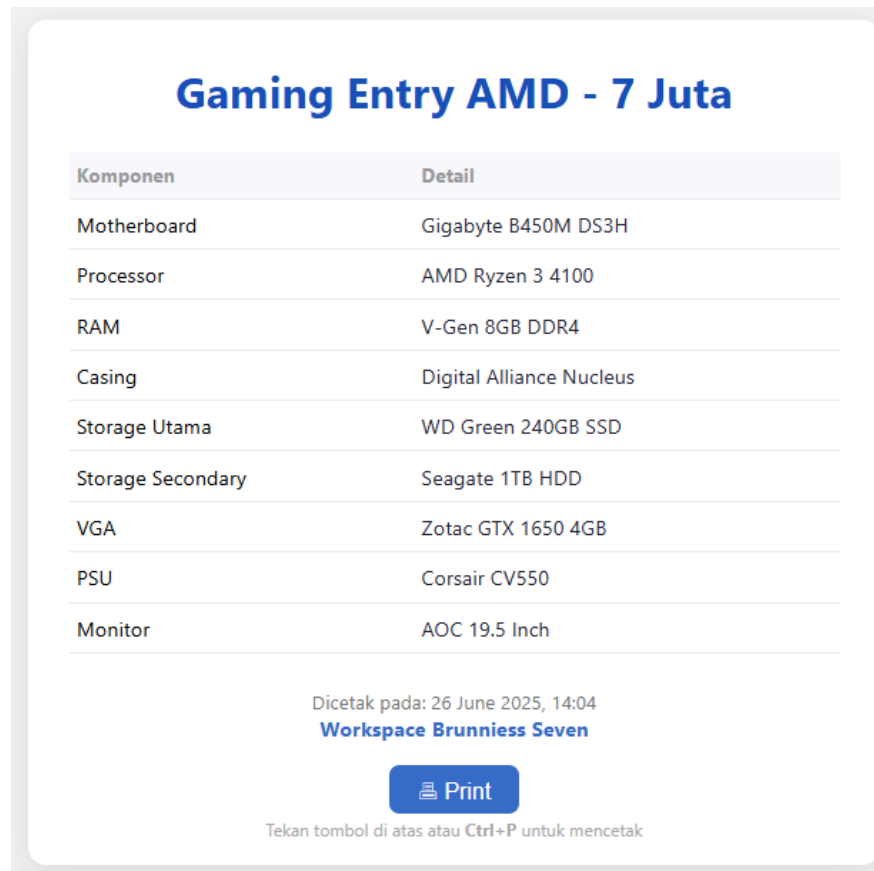


Gambar 4. 72
Tampilan Hasil Konsultasi

Sumber: Dokumen Pribadi

Selain menampilkan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan, admin juga akan merekomendasikan rakitan lainnya untuk memberikan variasi kepada *user* supaya mempertimbangkan rakitan lainnya juga. Tombol Lihat Rekomendasi berfungsi untuk menampilkan list komponen yang dipakai dan jika *user* ingin mengubah komponen lain untuk menyesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Tombol Print berfungsi untuk mencetak langsung hasil dari konsultasi berupa *list* komponen dari rakitan tersebut.

r. Tampilan Keluaran Data Rakitan



Komponen	Detail
Motherboard	Gigabyte B450M DS3H
Processor	AMD Ryzen 3 4100
RAM	V-Gen 8GB DDR4
Casing	Digital Alliance Nucleus
Storage Utama	WD Green 240GB SSD
Storage Secondary	Seagate 1TB HDD
VGA	Zotac GTX 1650 4GB
PSU	Corsair CV550
Monitor	AOC 19.5 Inch

Dicetak pada: 26 June 2025, 14:04
Workspace Brunniss Seven

 Print

Tekan tombol di atas atau Ctrl+P untuk mencetak

Gambar 4. 73
 Tampilan Keluaran Data Rakitan

Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman ini untuk menampilkan list komponen yang sudah dibuat dalam simulasi atau hasil dari konsultasi/simulasi yang dilakukan oleh *user/admin*. Tampilan print juga dapat mempermudah user dalam memberikan laporan jika dibutuhkan.

D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian

1. Kelebihan Penelitian

- a. Personalisasi Berdasarkan Kebutuhan Pengguna , yaitu sistem mampu memberikan rekomendasi yang spesifik berdasarkan kebutuhan pengguna, seperti gaming, pekerjaan grafis, atau komputasi ringan. Hal ini memastikan solusi yang diberikan relevan dan efisien tanpa membuang sumber daya pada komponen yang tidak diperlukan.
- b. Akurasi Rekomendasi dengan Metode *Forward Chaining* , yaitu penggunaan metode *forward chaining* menjamin bahwa proses penarikan kesimpulan dilakukan secara logis, mulai dari kebutuhan pengguna hingga menghasilkan rekomendasi akhir. Hal ini membuat sistem bekerja secara sistematis dan dapat meminimalkan kesalahan dalam pemilihan komponen.
- c. Efisiensi Waktu dan Pengurangan Ketergantungan pada Ahli , yaitu sistem ini menghemat waktu pengguna dalam memilih komponen, sekaligus mengurangi ketergantungan pada konsultan atau pakar di bidang perangkat keras komputer, sehingga mempermudah pengguna awam.

2. Kekurangan Penelitian

- a. Keterbatasan Pengetahuan yang Tertanam (*Knowledge Base*) , yaitu sistem hanya seakurat pengetahuan yang dimasukkan ke dalamnya. Jika basis aturan atau data pengetahuan tidak diperbarui secara berkala sesuai perkembangan teknologi, sistem bisa memberikan rekomendasi yang tidak relevan atau usang.
- b. Ketergantungan pada Kualitas Input dari Pengguna , yaitu sistem *forward chaining* sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pengguna. Jika pengguna memberikan data yang tidak akurat atau tidak lengkap, hasil rekomendasi bisa menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
- c. Tidak Menangani Preferensi Subjektif , yaitu Sistem berbasis *forward chaining* lebih fokus pada aturan objektif (misalnya, kompatibilitas komponen). Namun, preferensi subjektif pengguna, seperti merek favorit atau estetika, tidak dapat dipertimbangkan tanpa adanya penyesuaian lebih lanjut.